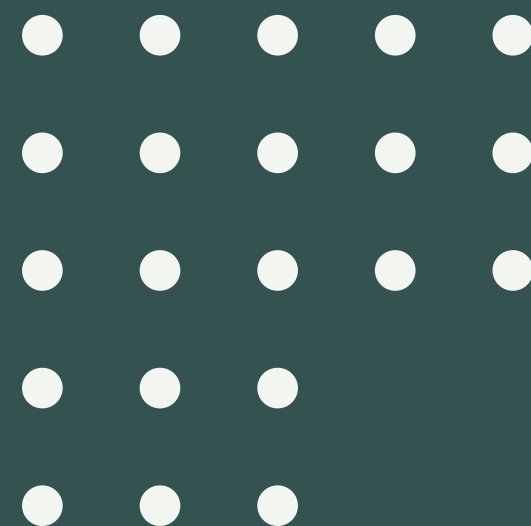


Projeto: Veiculo seguidor de linha

Senac 2025
Grupo: ENGX

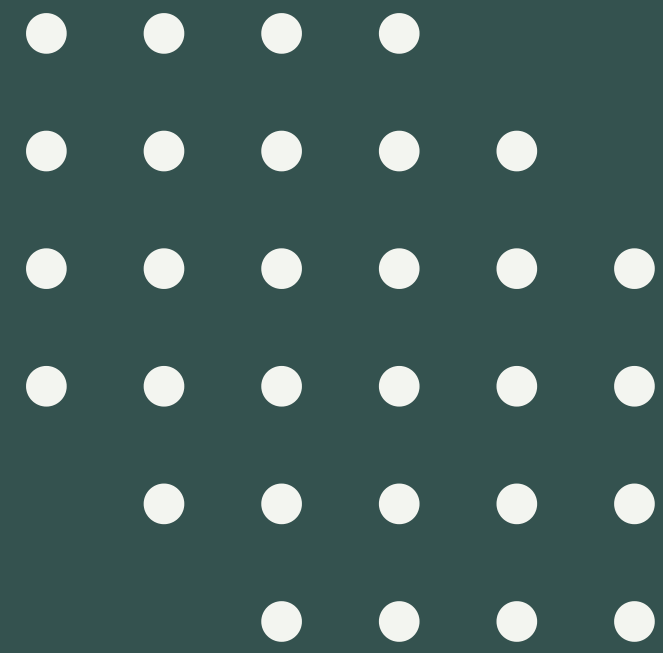
-Raphael Dos Santos
-Matheus Pina
-Matheus Santos
-Victor Brasil
-Vitor Mota



Sumario:

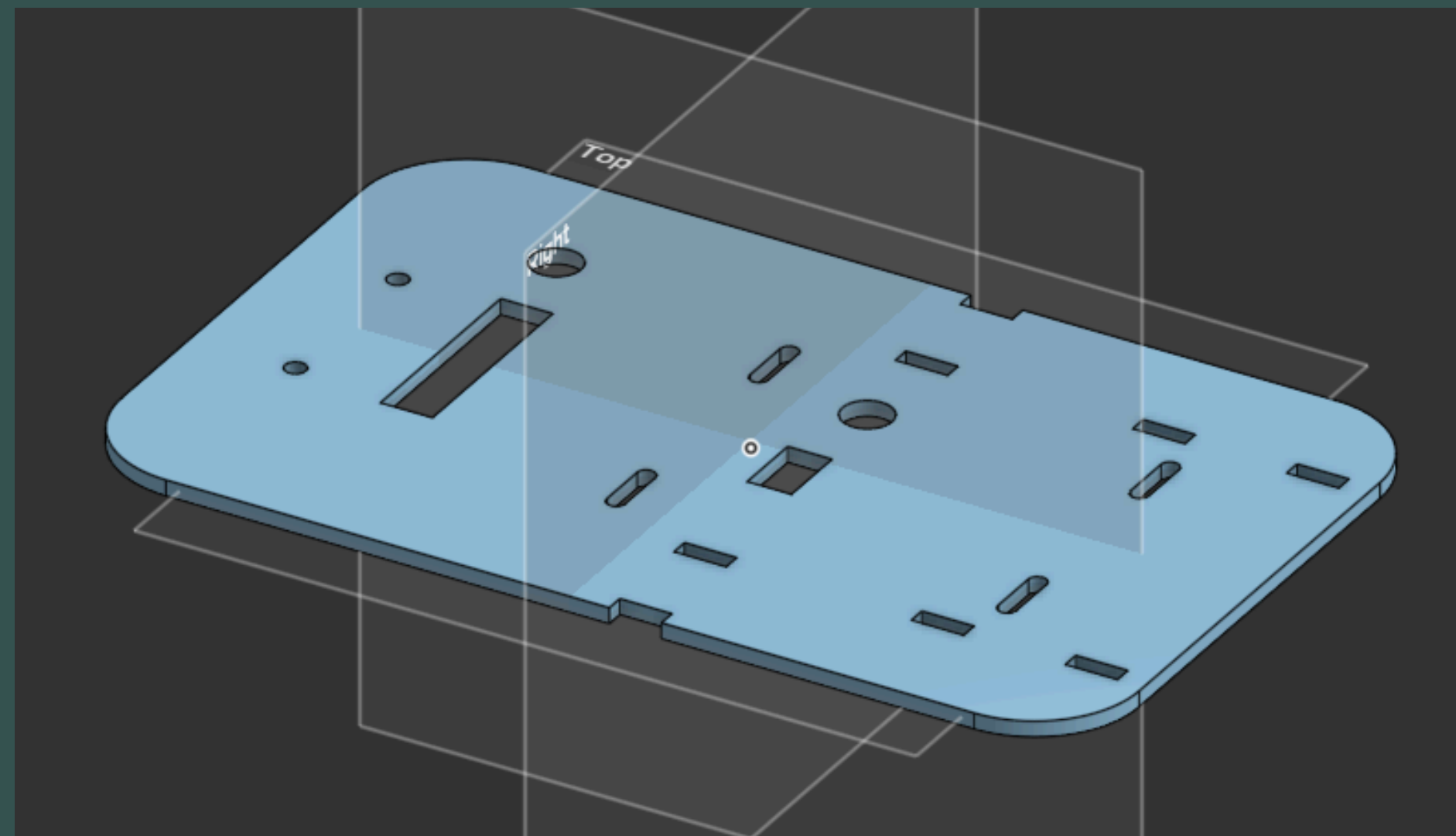
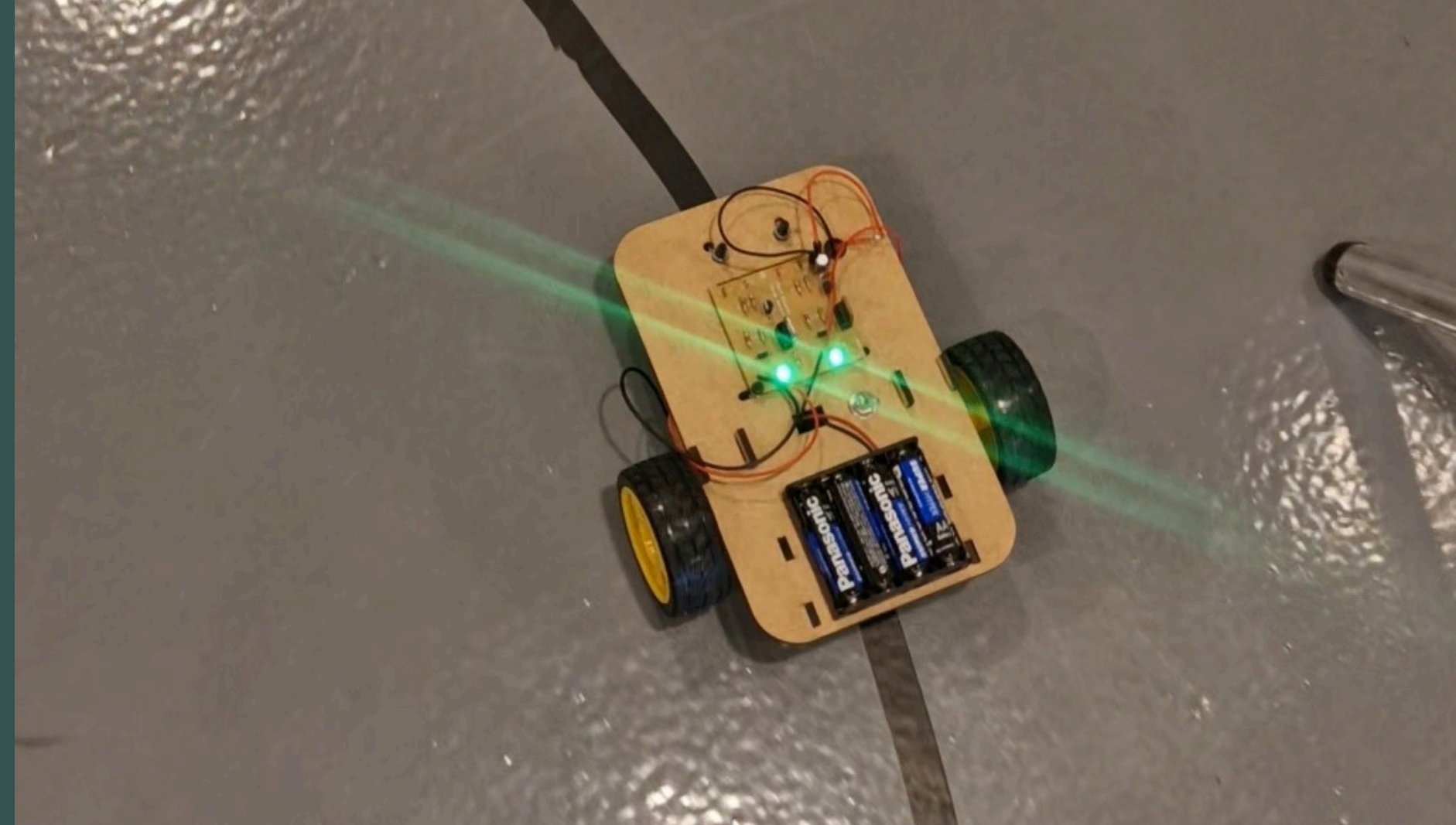


- Descrição do projeto
- Cronograma
- Componentes: Veiculo
- Componentes: Descrição
- Sensor do veiculo
- Sistema eletrico
- Linha do tempo



Descrição do projeto:

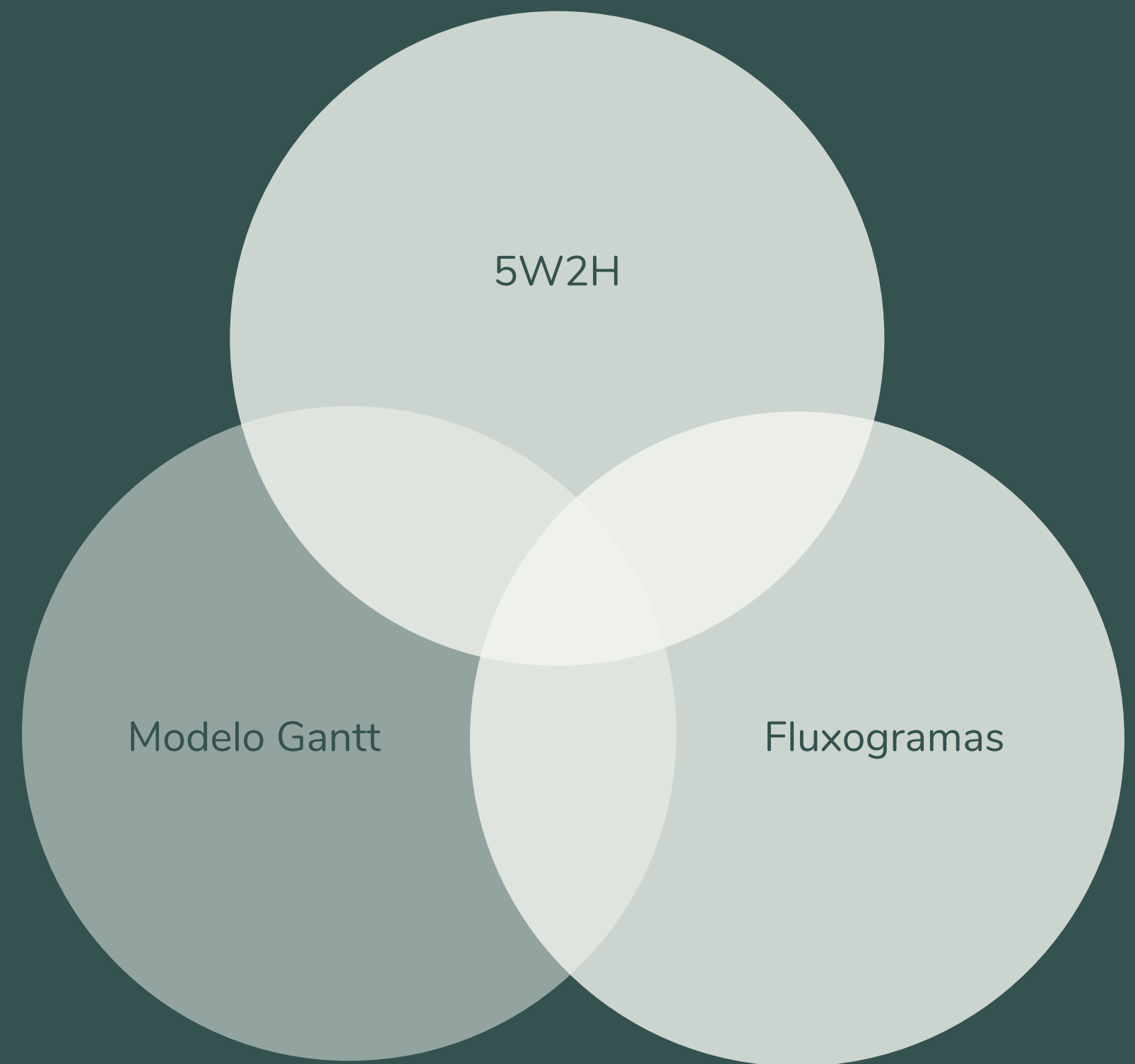
O projeto consiste no desenvolvimento de um carrinho autônomo capaz de seguir uma trajetória predefinida utilizando sensores de linha. O sistema é baseado em microcontroladores e sensores ópticos que detectam contrastes entre a linha e o fundo, permitindo ajustes contínuos na direção.



Cronogramas

Uma programação eficiente de tarefas é fundamental para manter a organização, cumprir prazos e garantir bons resultados em qualquer atividade. A falta de planejamento pode gerar acúmulo de tarefas, atrasos e queda na qualidade. Por isso, usar métodos que ajudem a organizar o que precisa ser feito de forma clara e objetiva faz toda a diferença no dia a dia.

Agradecemos aos professores que nos apresentaram essas ferramentas e reforçaram a importância do planejamento em nossas rotinas. O conhecimento transmitido por eles será essencial para nossa formação pessoal e profissional.



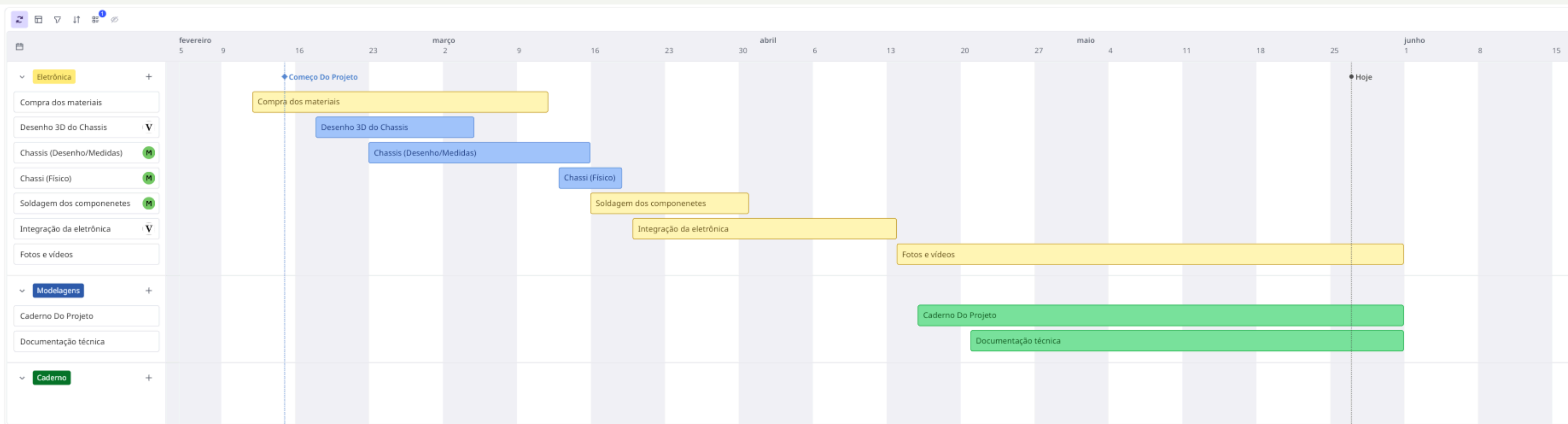
Link do modelo:

Cronograma: 5W2H

PLANO DE AÇÃO										
5W					2H					
What?	Why?	Where?	Who	When?	How?			How much?	Status (%)	
O que?	Por que?	Onde?	Quem?	Quando?	Como?	Prazo		Quanto?		
						Início	Fim			
DESENHO 3D DO CHASSIS	Preparação da base do veículo seguidor de linha	Laboratório de informática	Vitor Mota	08/03/2025	O desenho 3D do chassi foi criado no Onshape, seguindo as medidas fornecidas pelo orientador.		15/02/2025	16/02/2025	1:30h	100%
CHASSI (DESENHO/MEDIDAS)	Com a preparação do desenho facilita ao entendimento do modelo do veículo autônomo.	Laboratório de informática	Vitor Mota	22/03/2025	O desenho 3D do chassi foi realizado no onshape seguindo as medidas dadas pelo o orientador		15/02/2025	22/03/2025	1 Dia	100%
CHASSI (FÍSICO)	Com a posse do chassis físico, a continuidade da montagem terá uma base definida, sobre a qual poderemos construir.	Laboratório de DI	Matheus Santos	22/03/2025	A base do veículo autônomo picolino foi realizada na máquinade corte a laser com placas de MDF		22/03/2025	22/03/2025	2:00h	100%
ESQUEMAS ELETRICOS (DESENHO)	Para obter uma referência clara sobre a localização e a quantidade de componentes necessários para colocar na placa de circuito	Laboratório de informática	Matheus Pina	22/03/2025	O esquema elétrico foi desenvolvido com base em outros projetos e nos componentes adquiridos por nós		26/02/2025	22/03/2025	3 Semanas	100%
INTEGRAÇÃO(MODELO+ELETRÔNICA)	Para o progresso da construção do veículo seguidor de linha, é fundamental integrar a eletrônica com a programação do sistema interno do veículo.	Laboratório de DI	Vitor Mota	05/04/2025	Por meio de uma conexão entre o veículo e um computador, é possível realizar sua programação.		30/03/2025	05/04/2025	2 Semanas	100%
DOCUMENTAÇÃO TECNICA	Nesse projeto é nescessario documentar todos os passos para que possa ficar documentado o como e por que chegamos no reultado final	Laboratório de informática	Raphael Borges	12/03/2025	O relatorio foi produzido por meio da ferramenta word usando as normas ABNT.		12/04/2025	27/04/2025	1 semana	100%
VÍDEO DE FUNCIONAMENTO	Um vídeo do veículo facilita a compreensão e a avaliação final do produto fabricado.	Laboratório de informática	Raphael Borges	05/04/2025	Com o decorrer das atividades e o avanço do projeto, serão realizadas gravações e fotos para a produção final do vídeo.		30/03/2025	05/04/2025	2 Dias	100%
CADERNO DO PROJETO	Para que todos aas nossas documentações possam ficar armazenadas tanto para projetos futuros quanto para a demonstação ao publico geral	Laboratório de informática	Matheus Pina	05/04/2025	O caderno sera a junção de todas as documentações do projeto tanto visual (fotos/video) como escrita (relatorios)		30/03/2025	05/04/2025	5 Semanas	100%
APRESENTAÇÃO	A apresentação final da atividade incluirá todos os dados para uma melhor compreensão do projeto realizado.	Laboratório de informática	Victor Brasil	05/04/2025	Elaborando relatórios e registrando todos os acontecimentos por meio de fotos, criamos uma base de dados mais completa, preparando-nos para a apresentação final.		05/04/2025	07/06/2025	3 Semanas	100%
DOCUMENTO DE CUSTOS	Saber o quanto vai ser necessário para se contruir o Projeto do veículo autônomo Picolino	Laboratório de informática	Victor Brasil	08/03/2025	O documento de custos foi feito no excel seguindo a lista de materiais do corpo docente		15/02/2025	16/02/2025	3 Semanas	100%

Cronograma com linha do tempo

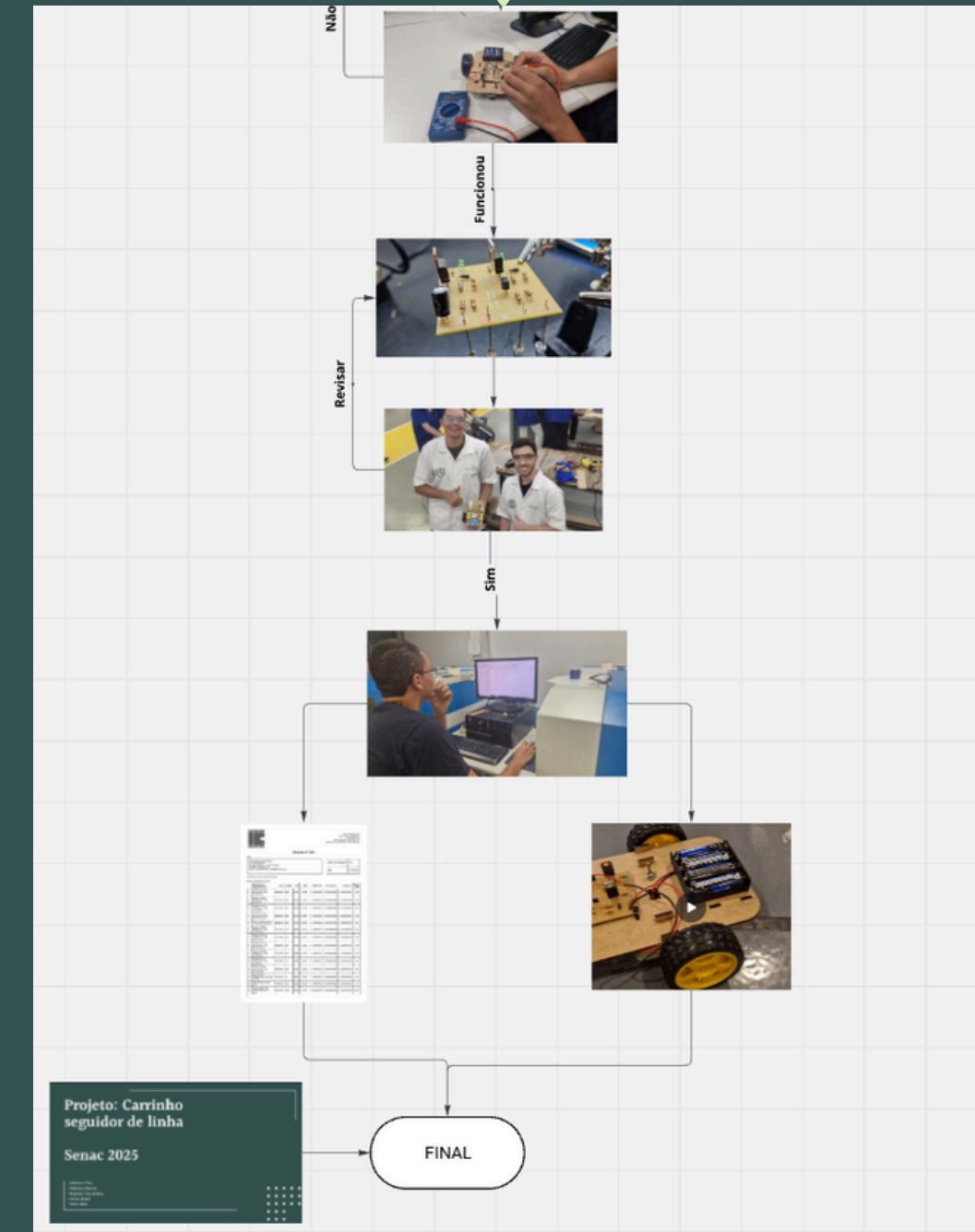
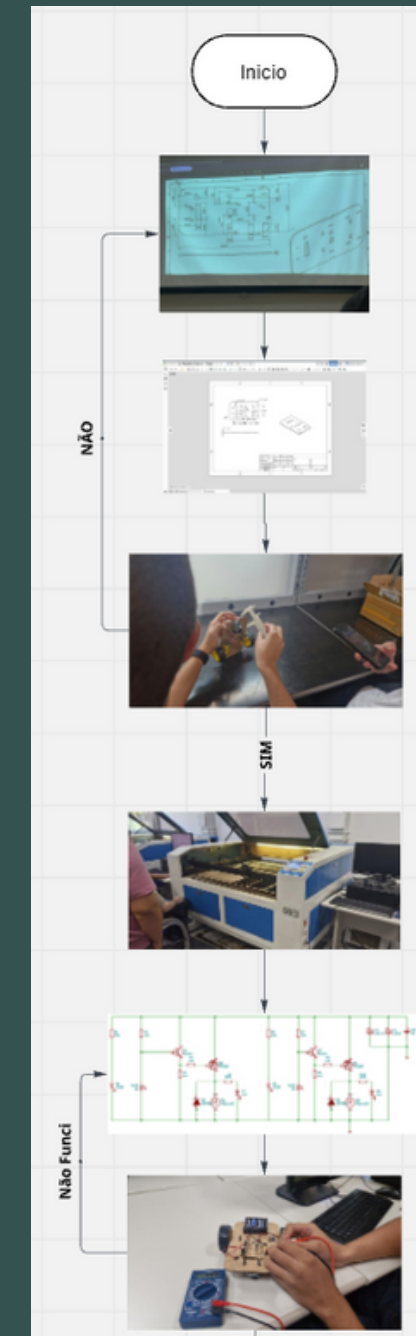
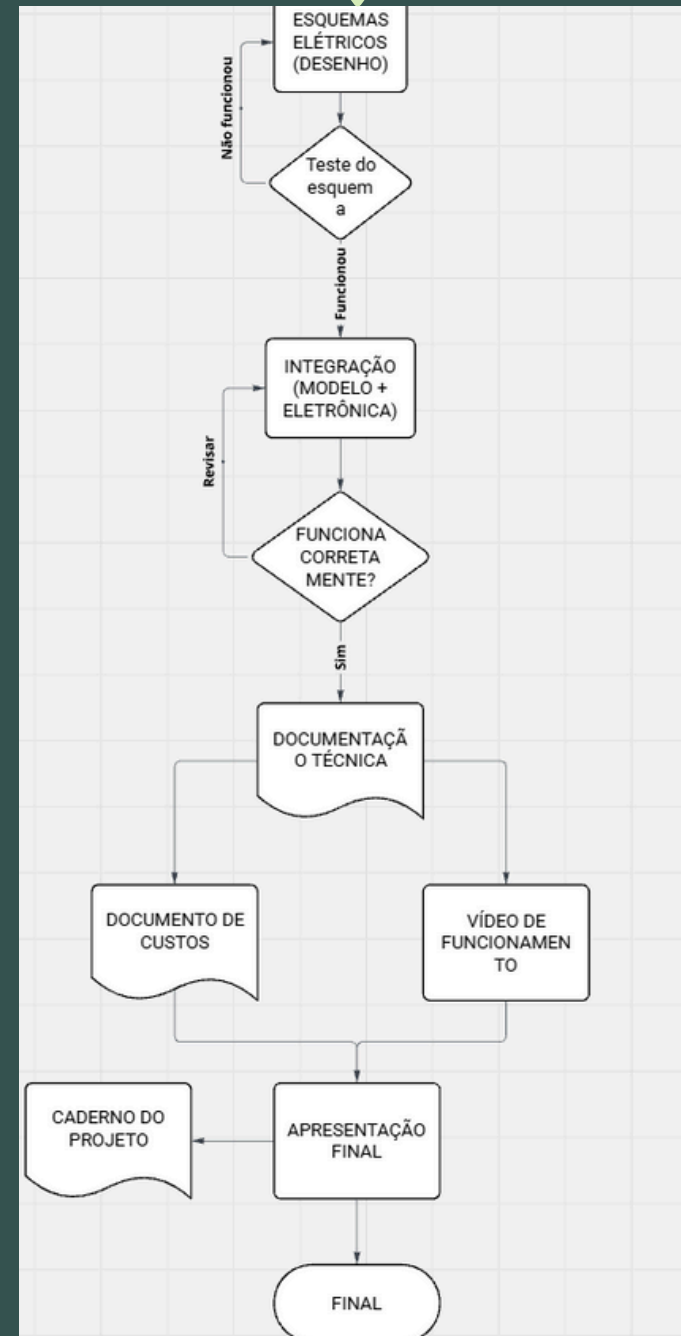
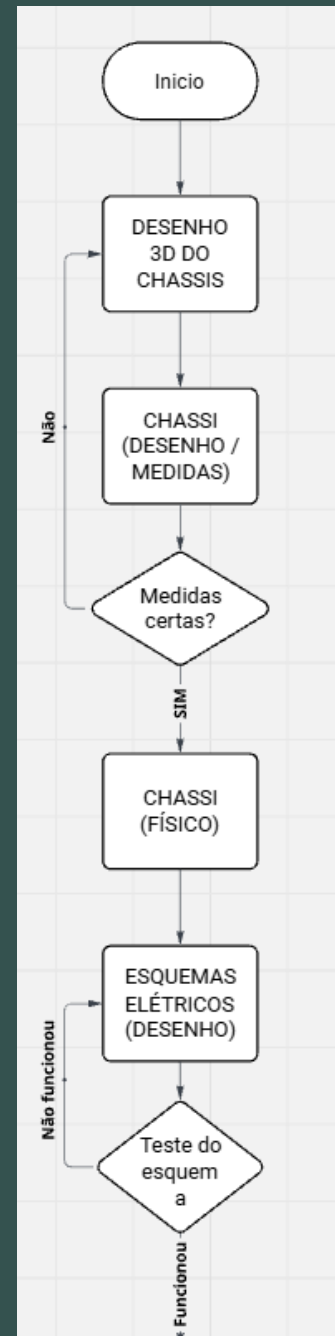
Nome do modelo: Modelo Gantt



[Link do modelo:](#)

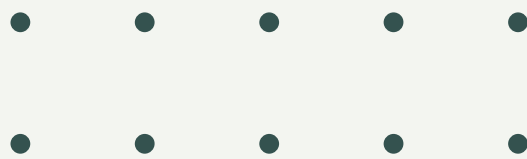
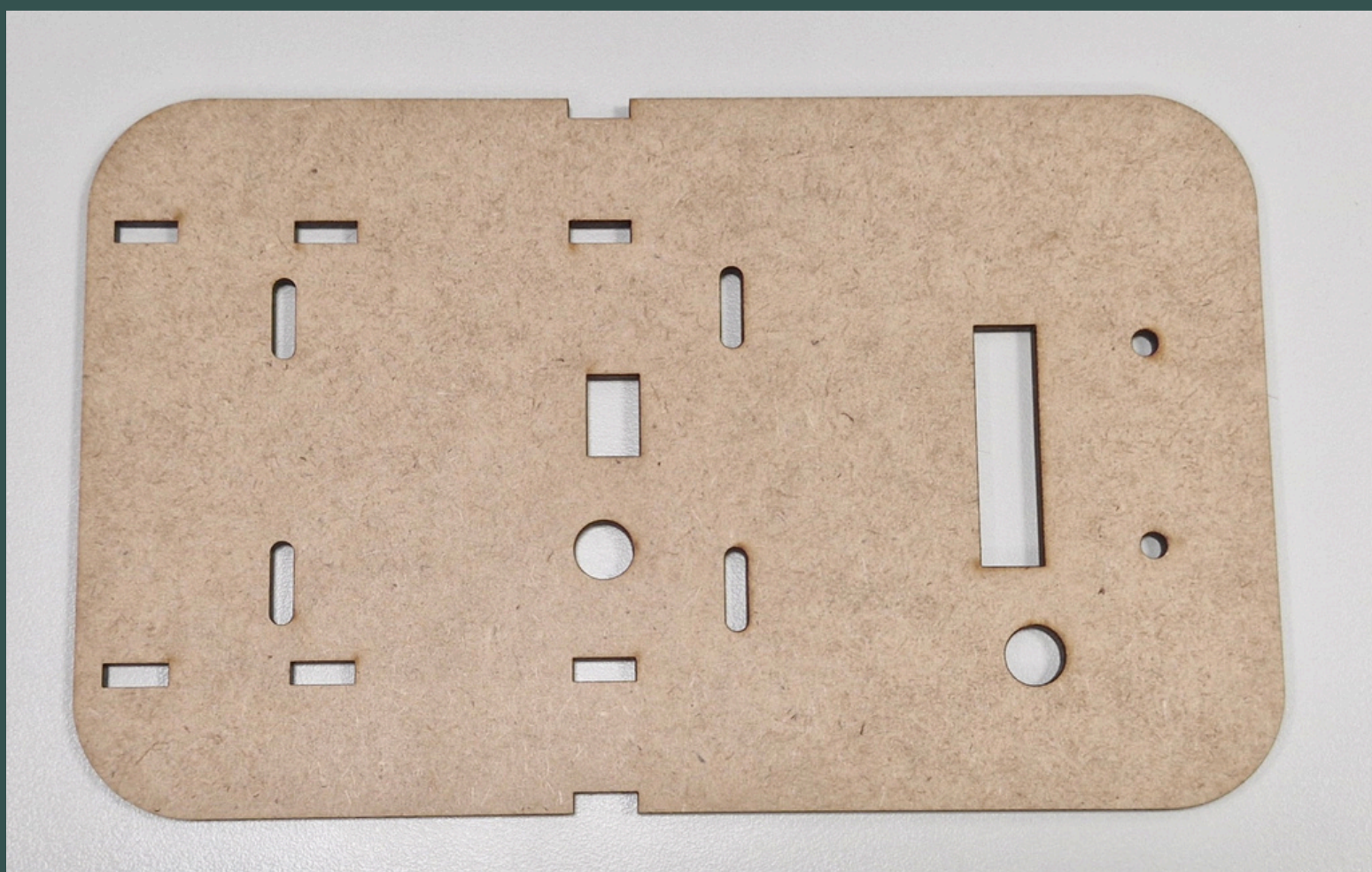
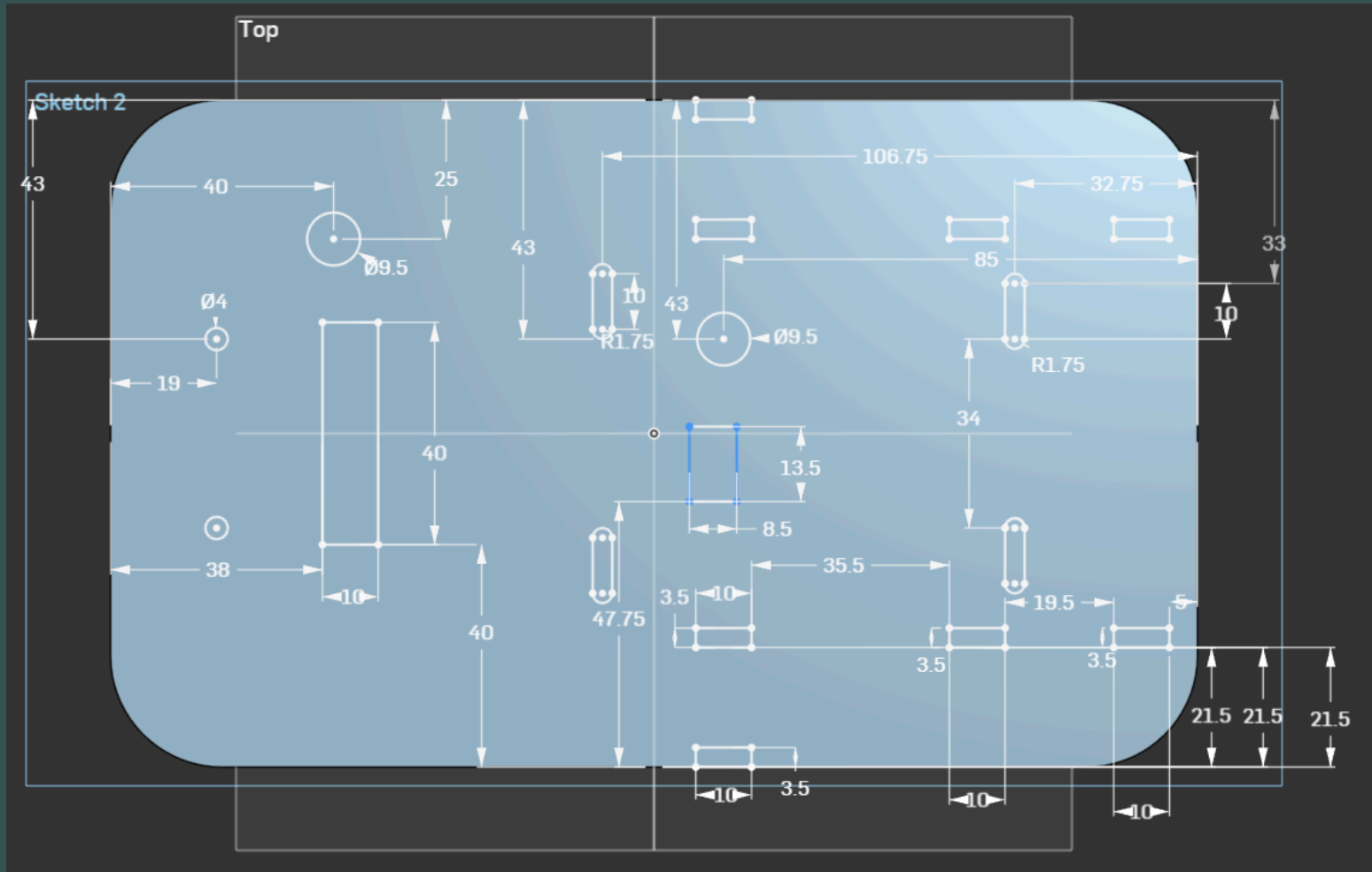
Cronograma/Linha do Tempo

Nome do modelo: Fluxograma

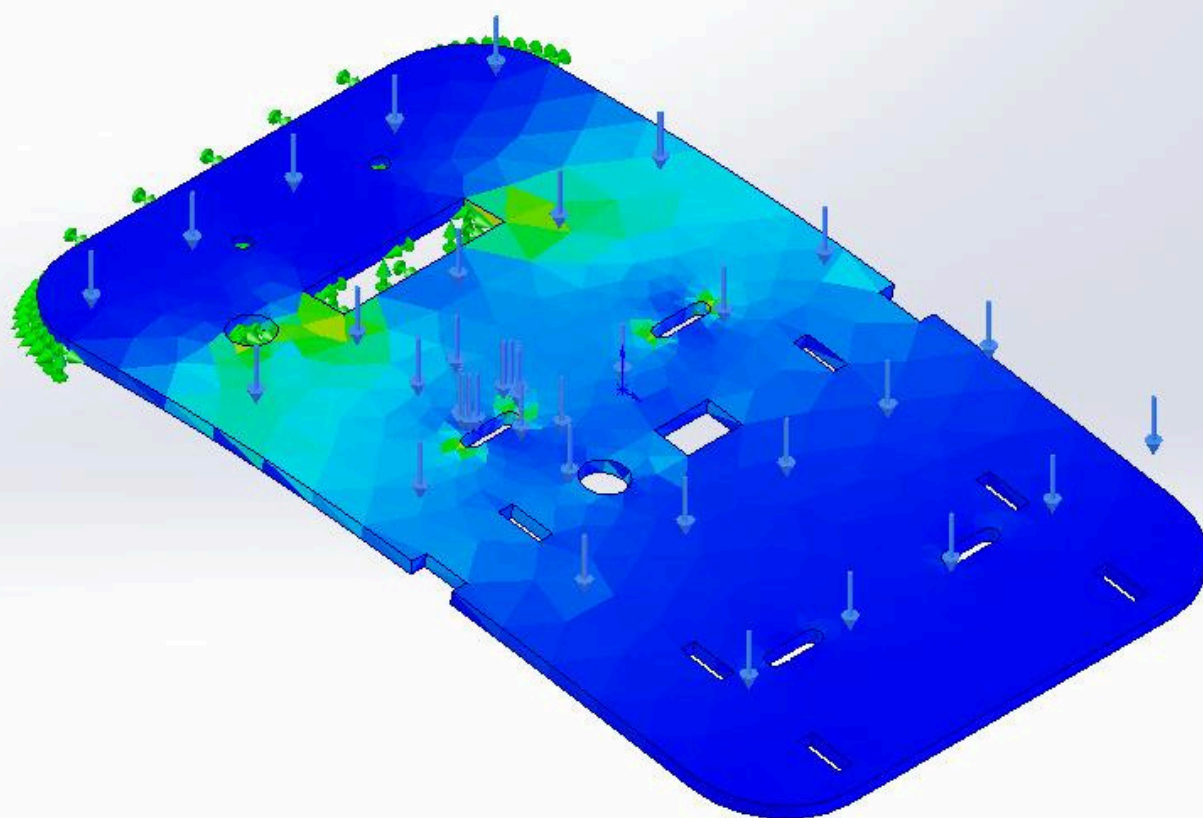


[Link do modelo:](#)

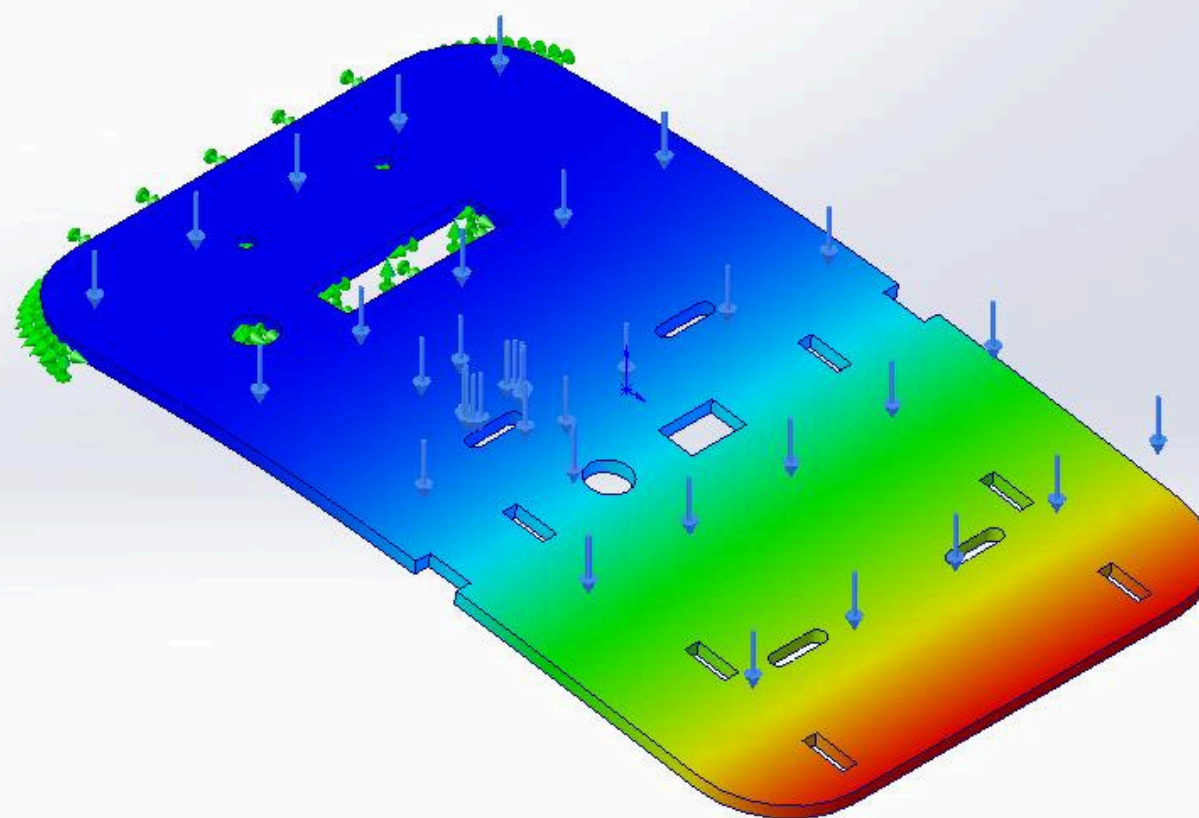
Modelo: Veiculo



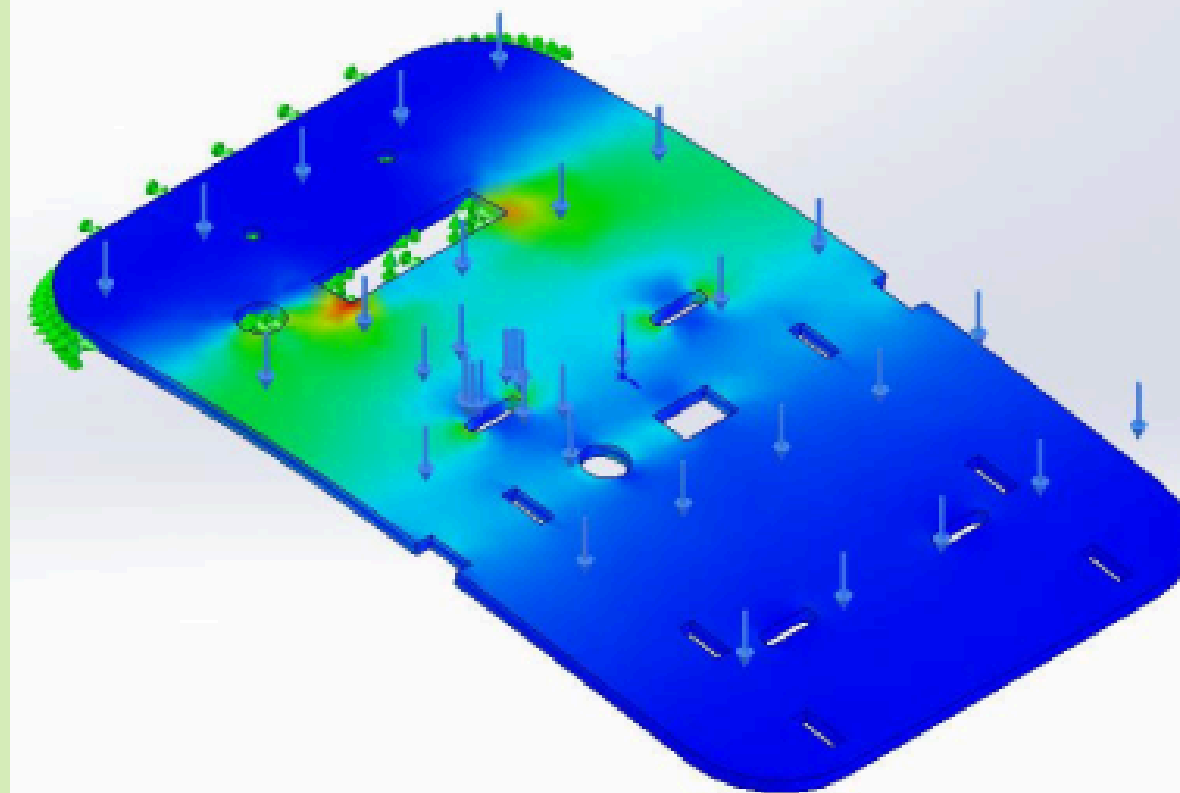
Modelo esquemático com as
medidas e formatos.



Deformação



Deslocamento



Tensão

SIMULAÇÃO DE RESISTÊNCIA

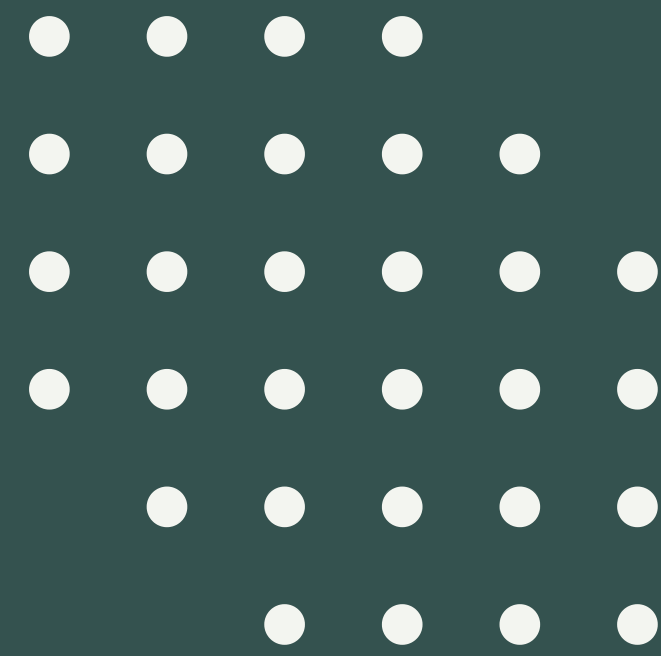
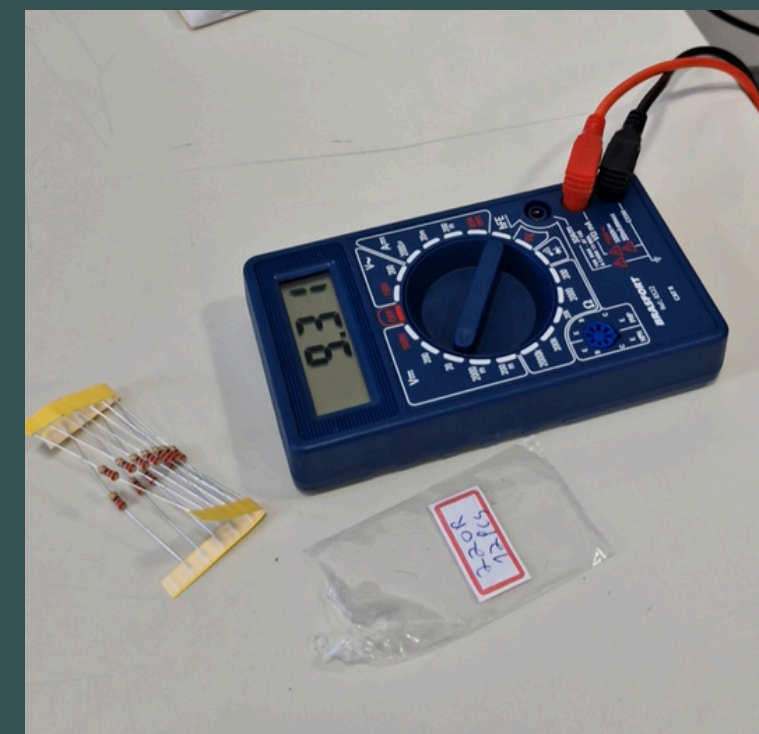
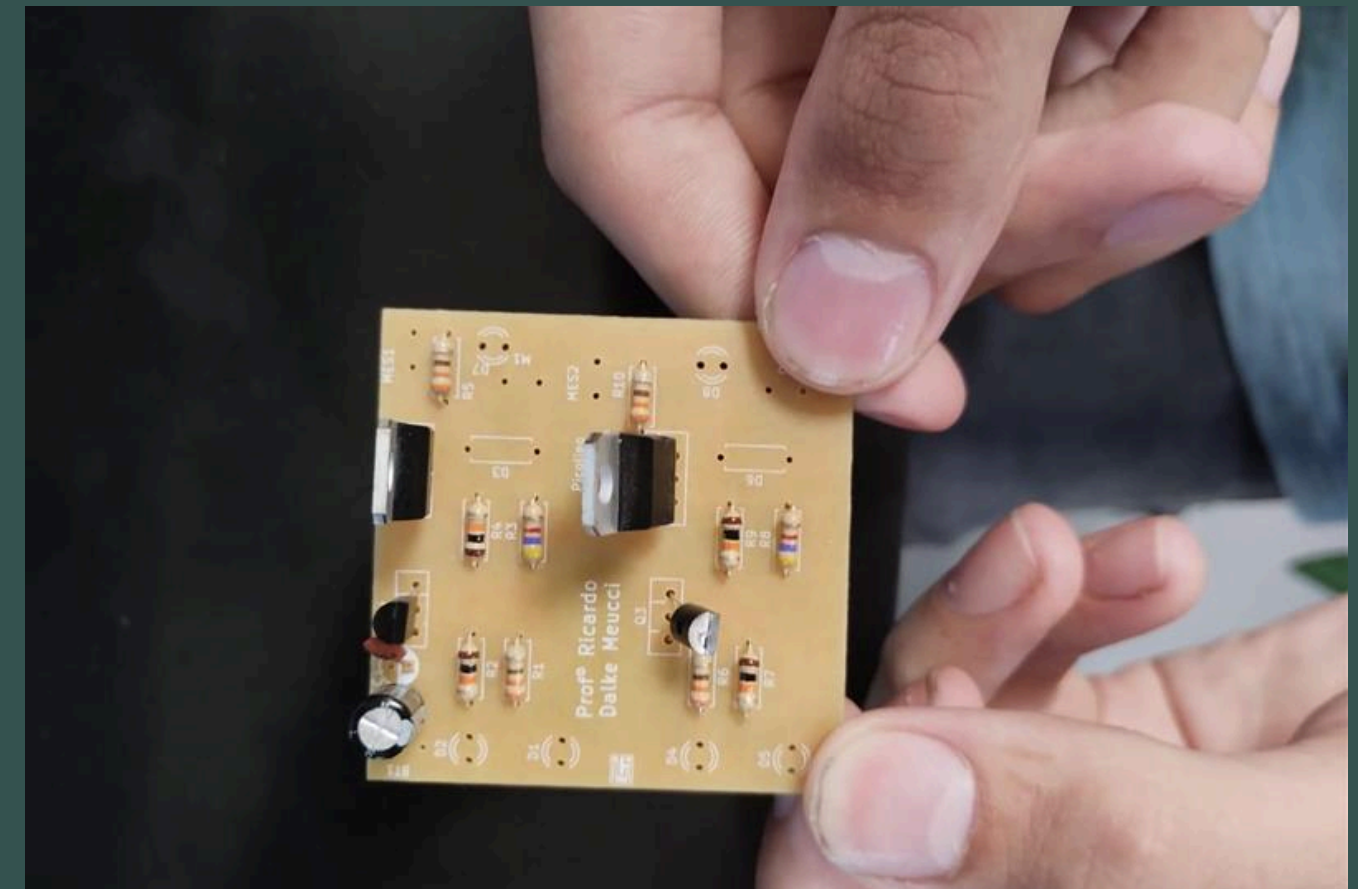
Deformação: min - 8,931e-07mm | max - 1,702e-03mm

Tensão: min - 2,597e+05N/m² | max - 5,709e+08N/m²

Deslocamento: min - 0,000e+00mm | max - 6,867e+00mm

Componentes: Veiculo

- Placas de Circuito Impresso (PCBs)
- Sensores de Linha
- Motores
- Rodas
- Transistores
- Resistores
- Diodos
- Capacitores



FUNIONAMENTO DO SISTEMA ELETRICO:

Componentes
Principais:

Resumo de Sistema Elétrico:

Um sistema elétrico é uma rede complexa que permite a geração, transmissão, distribuição e consumo de energia elétrica. Ele é composto por diversos componentes interconectados que trabalham juntos para garantir o fornecimento contínuo e eficiente de eletricidade.



Componentes: Descrição

Placas de Circuito Impresso (PCBs):

Essas placas desempenham a função de controlar os motores e interpretar os sinais dos sensores de linha. Elas são compostas por diversos componentes eletrônicos, como resistores, capacitores e microcontroladores.

Sensores de Linha:

Os sensores ópticos detectam variações de cor na superfície, indicando quando o carrinho se desvia da linha traçada, permitindo correções de trajetória.

Motores:

Responsáveis pelo movimento das rodas do carrinho, os motores podem também contar com sistemas de redução de velocidade, proporcionando um controle mais preciso.

Rodas:

As rodas do carrinho variam em tamanho e material, sendo projetadas para garantir a estabilidade e a aderência ao longo do percurso.

Transistores:

Funcionam como interruptores, permitindo o fluxo de corrente para os motores.

Resistores:

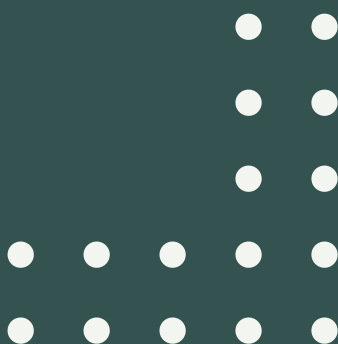
Têm a função de regular o fluxo de corrente elétrica no circuito, protegendo os componentes de sobrecargas.

Diodos:

Servem para proteger o circuito contra inversões de polaridade da tensão, evitando danos aos componentes eletrônicos.

Capacitores:

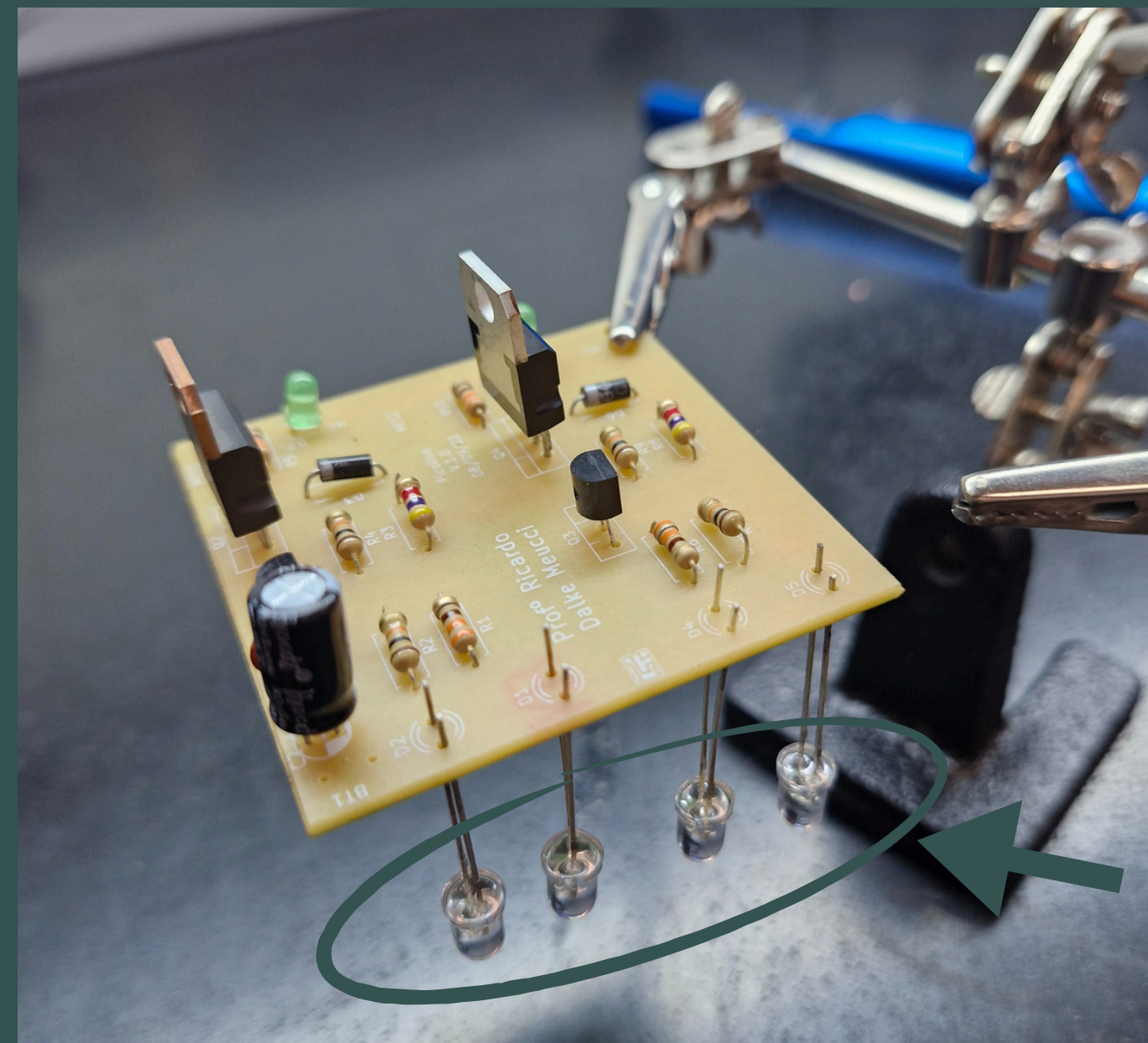
São responsáveis por suavizar e estabilizar a alimentação elétrica no circuito, filtrando possíveis ruídos ou flutuações da fonte de energia



Sensor do Veículo:

O sensor do carrinho seguidor de linha é um sensor infravermelho que emite luz e capta o reflexo.

Componente.



Os valores dos componentes eletrônicos

Pag. a seguir



Quantidade Componentes	Valor
1 Resistor 100k ohms - 1/4w R\$ 0,13	R\$0,13
1 Resistor 15k ohms - 1/4w R\$ 0,13	R\$0,13
1 Resistor 12k ohms - 1/4w R\$ 0,13	R\$0,13
1 Resistor 10k ohms - 1/4w R\$ 0,13	R\$0,13
1 Resistor 1k ohms - 1/4w R\$ 0,13	R\$0,13
1 Resistor 820 ohms - 1/4w R\$ 0,13	R\$0,13
1 Resistor 470 ohms - 1/4w R\$ 0,13	R\$0,13
1 Resistor 220 ohms - 1/4w R\$ 0,13	R\$0,13
1 Resistor 100 ohms - 1/4w R\$ 0,13	R\$0,13
1 Resistor 10 ohms - 1/4w R\$ 0,13	R\$0,13
Total da experiência	
Quantidade Componentes	
2 Resistor 220 ohms - 1/4w R\$ 0,26	R\$0,26
2 Resistor 470 ohms - 1/4w R\$ 0,26	R\$0,26
2 Resistor 1k ohms - 1/4w R\$ 0,26	R\$0,26
1 Resistor 10k ohms - 1/4w R\$ 0,13	R\$0,13
1 Resistor 15k ohms - 1/4w R\$ 0,13	R\$0,13
LABORATÓRIO ELETROELETRÔNICA	
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIVERSAS	
RELAÇÃO DE COMPONENTES POR EXPERIÊNCIAS	
RESISTORES	
CIRCUITOS RESISTIVOS SÉRIE PARALELO E MISTO	
Quantidade Componentes	
1 Resistor 100k ohms - 1/4w R\$ 0,13	R\$0,13
1 Resistor 15k ohms - 1/4w R\$ 0,13	R\$0,13
1 Resistor 12k ohms - 1/4w R\$ 0,13	R\$0,13
1 Resistor 4k7 ohms - 1/4w R\$ 0,13	R\$0,13
1 Resistor 1k ohms - 1/4w R\$ 0,13	R\$0,13
1 Resistor 820 ohms - 1/4w R\$ 0,13	R\$0,13
1 Resistor 100 ohms - 1/4w R\$ 0,13	R\$0,13

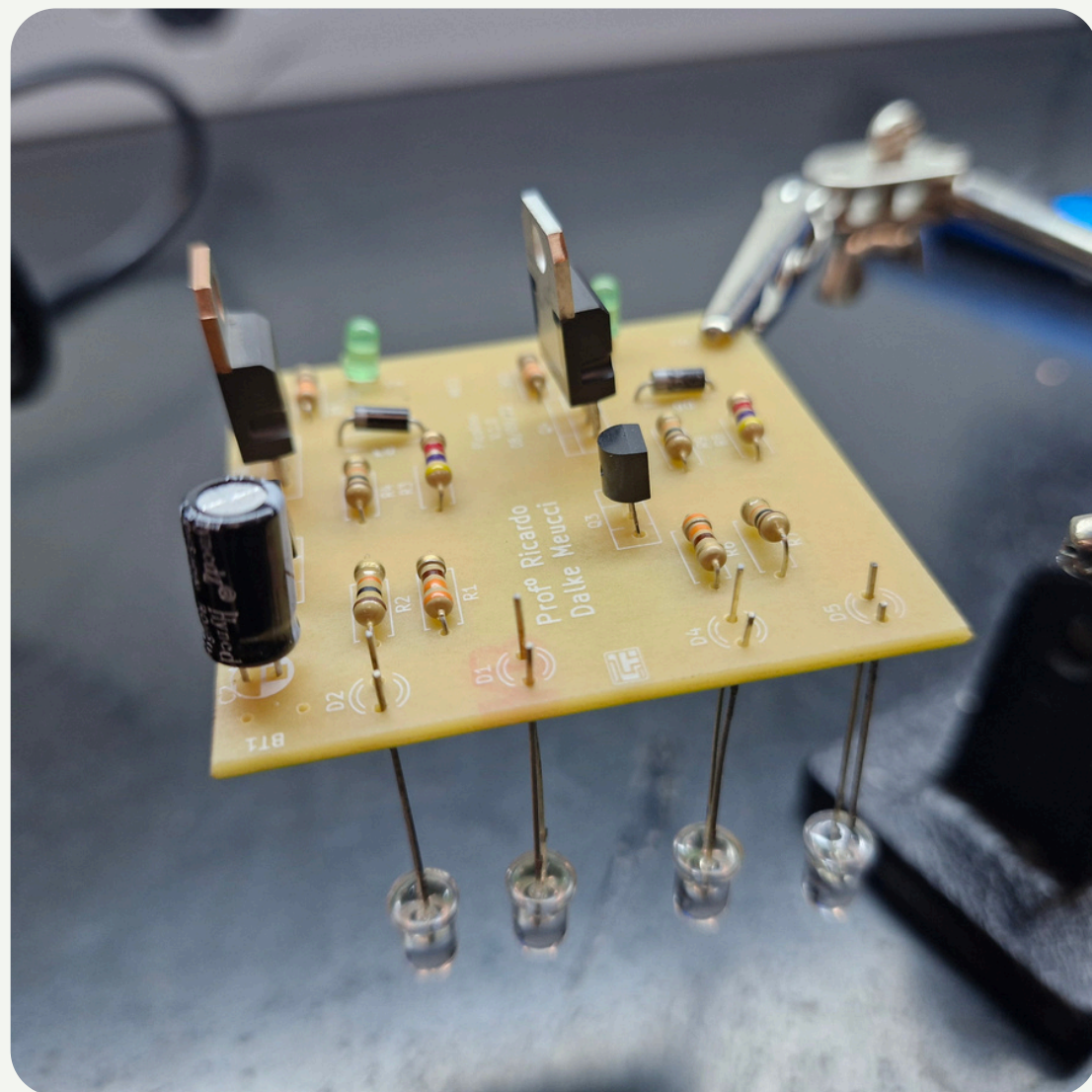
1 Resistor 220 ohms - 1/4w R\$ 0,13	R\$0,13
1 Resistor 470 ohms - 1/4 w R\$ 0,13	R\$0,13
1 Resistor 10 ohms - 1/4w R\$ 0,13	R\$0,13
Total da experiência	
Quantidade Componentes	
1 Resistor 1k ohms - 1/4w R\$ 0,13	R\$0,13
1 Resistor 4k7 ohms - 1/4w R\$ 0,13	R\$0,13
1 Resistor 12k ohms - 1/4w R\$ 0,13	R\$0,13
Total da experiência	
Quantidade Componentes	
1 Resistor 100 ohms - 1/4w R\$ 0,13	R\$0,13
1 Resistor 220 ohms - 1/4w R\$ 0,13	R\$0,13
1 Resistor 470 ohms - 1/4 w R\$ 0,13	R\$0,13
Folha1	
Página 2	
Total da experiência	
Quantidade Componentes	
1 Resistor de 10k ohms - 1/4w R\$ 0,13	R\$0,13
Total da experiência	
Quantidade Componentes	
1 Resistor 10k ohms - 1/4w R\$ 0,13	R\$0,13
2 Resistor 1k ohms - 1/4w R\$ 0,26	R\$0,26
1 Resistor 470 ohms - 1/4w R\$ 0,13	R\$0,13
1 Resistor 220 ohms - 1/4w R\$ 0,13	R\$0,13
OHMIMETRO	
AMPERIMETRO	
VOLTIMETRO	
LEI DE OHM E POTÊNCIA ELÉTRICA	
LEIS DE KIRCHHOFF	
Total da experiência	

Quantidade Componentes	
2 Diodo 1N4007 R\$ 0,38	R\$0,38
2 Diodo LED (vermelho - 5 mm) R\$ 0,40	R\$0,40
2 Trimpot 100k R\$ 5,18	R\$5,18
1 Resistor 470 ohms - 1/4w	R\$0,13
Total da experiência	
Quantidade Componentes	
2 Transistor BC547 R\$ 0,58	R\$0,58
2 Transistor BC557 R\$ 0,58	R\$0,58
1 Diodo LED R\$ 0,20	R\$0,20
1 Rele 5V Songle SRD-05VDC-SL-C R\$ 4,19	R\$4,19
1 Resistor 10k ohms - 1/4w R\$ 0,13	R\$0,13
1 Resistor 1k ohms - 1/4w R\$ 0,13	R\$0,13
Total da experiência	
Quantidade Componentes	
2 TIL32 R\$ 1,80	R\$1,80
2 TIL70 * TIL78 R\$ 1,80	R\$1,80
Total da experiência	
Quantidade Componentes	
2 Resistor 150 ohms - 1/4w R\$ 0,26	R\$0,26
2 LED VERDE / VERMELHO 3 mm R\$ 0,40	R\$0,40
Total da experiência	
Quantidade Componentes	
1 Resistor 150 ohms - 1/4w R\$ 0,13	R\$0,13
ACIONANDO UMA CHAVE LIGA DESLIGA E COMANDO WHILE - ARDUINO	
DIODO (curva do diodo) E LEDS	
TRANSISTOR COMO CHAVE - SENSOR DE ESTADO	
Folha1	
Página 3	
FOTO TRANSISTOR	
PISCA LED, SWITCH CASE E COMANDO FOR - ARDUINO	
1 Resistor 1K ohms - 1/4w R\$ 0,13	R\$0,13

1 LED VERDE 3 mm R\$ 0,20	R\$0,20
1 Micro chave push button 4 pinos R\$ 0,19	R\$0,19
Total da experiência	
Quantidade Componentes	
8 Resistor 150 ohms - 1/4w R\$ 1,04	R\$1,04
1 Display de sete segmentos R\$ 2,89	R\$2,89
Total da experiência	
Quantidade Componentes	
1 Trimpot 10k R\$ 2,59	R\$2,59
1 Resistor 150 ohms - 1/4w R\$ 0,13	R\$0,13
1 LED VERDE 3 mm R\$ 0,20	R\$0,20
Total da experiência	
Quantidade Componentes	
1 Trimpot 10k R\$ 2,59	R\$2,59
1 LCD 16x2 com backlight e I2C R\$ 27,58	R\$27,58
Total da experiência	
Quantidade Componentes	
2 TIL32 R\$ 1,80	R\$1,80
2 TIL70 R\$ 1,80	R\$1,80
2 BC 547 R\$ 0,58	R\$0,58
2 TIP 127	
2 LED VERDE 3 mm R\$ 0,40	R\$0,40
2 1N4001	
4 Resistor 330 ohms - 1/4w R\$ 0,52	R\$0,52
4 Resistor 10k ohms - 1/4w R\$ 0,52	R\$0,52
2 Resistor 4k7 ohms - 1/4w R\$ 0,26	R\$0,26
1 Capacitor cerâmico - 100 nF / 50V R\$ 0,19	R\$0,19
PROJETO PICCOLINO - SEGUIDOR DE LINHA ANALOGICO	
DISPLAY DE 7 SEGUMENTOS - CONTADOR UP DOWN	
CONVERSOR ANALOGICO DIGITAL E PWM	
DISPLAY LCD 16x2 R\$ 16,99	R\$16,99
1 Capacitor eletrolítico - 220uF / 25V R\$ 0,35	R\$0,35

2 Motor Dc 3-6v Com Caixa De Redução E Eixo Duplo + Roda 68mm	
1 5x Microchave Liga Desliga Alavanca Metálica Mts101 2p 2t R\$ 16,75	R\$16,75
Total	99,19

SISTEMA ELETRICO



Sistema Elétrico Aplicado ao Carrinho Seguidor de Linha

O sistema elétrico do carrinho seguidor de linha é formado por componentes interligados que permitem o funcionamento automático do veículo. A energia é fornecida por pilhas e distribuída através de fios para os sensores, o módulo controlador e os motores.

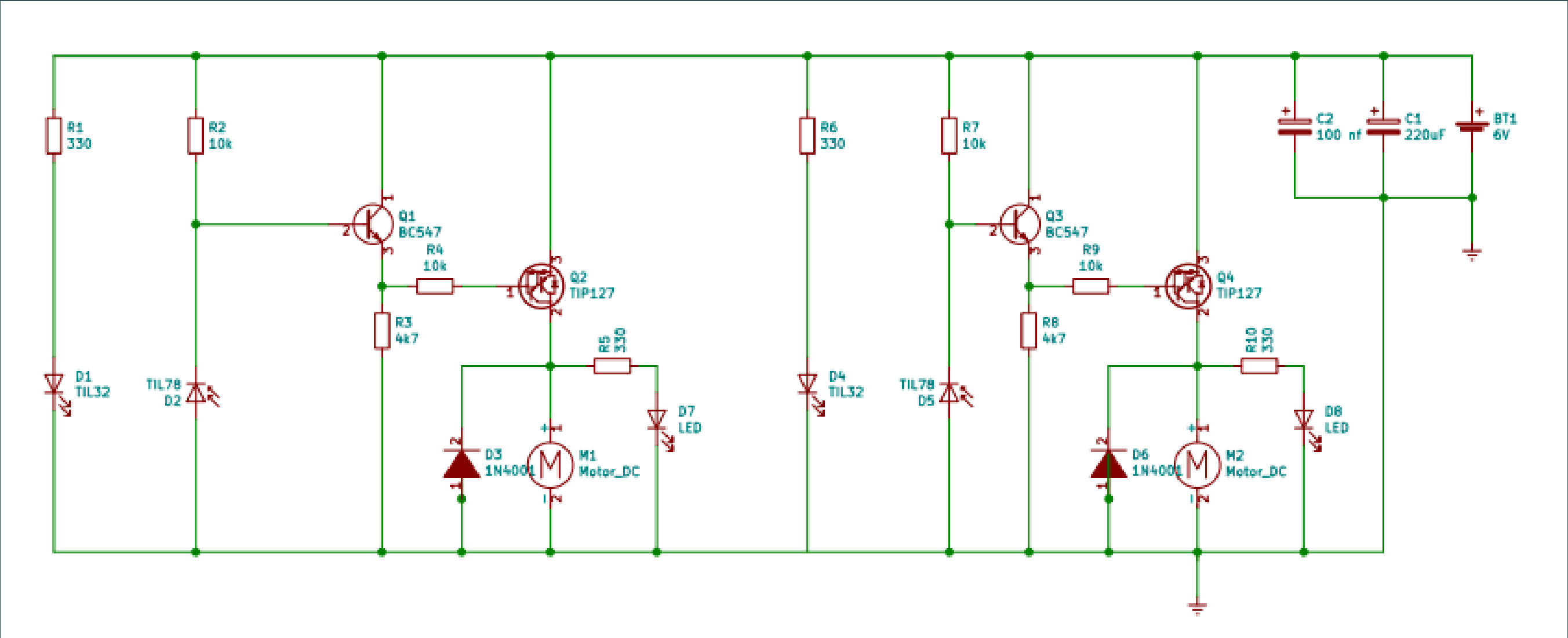
Os sensores infravermelhos identificam a linha preta no chão e enviam sinais ao módulo controlador, que então aciona os motores de acordo com o caminho detectado. Assim, o carrinho é capaz de seguir a linha sozinho, sem a necessidade de programação.

Esse sistema mostra como a eletricidade é gerada, conduzida e utilizada em projetos simples, aplicando conceitos básicos de eletrônica e automação de forma prática.



SiSTEMA ELETRICO

Imagem guia do projeto:



ID	DESCRIÇÃO	QUANT.
TIL 32	LED EMISSOR 940 nm	2
TIL78	FOTOTRANSISTOR	2
BC 547	TRANSISTOR NPN	2
TIP127	TRANSISTO PNP	2
LED	LED VERDE 3mm	2
IN4001	DIODO	2
10K	RESISTOR 1/4W 10kOHM	4
330	RESISTOR 1/4W 330 OHM	4
4K7	RESISTOR 1/4W 4700 OHM	2
100 nF	CAPACITOR CERÂMICO	1
220 uF	CAPACITOR ELETROLÍTICO	1



Desafios:

- **Oxidação da placa de circuito:**

Durante o processo de soldagem dos componentes na placa de circuito uma ocasionalidade ocorreu, entrou umidade no cobre o que acarretou na oxidação parcial da trilha da placa, e, para consertar isso tivemos que construir uma nova trilha.

- **Falha nos sensores:**

Durante a compra dos sensores e outros componentes o vendedor acabou se confundindo e nos entregou um receptor fotossensível diferente do indicado pelos os professores, o que atrasou nosso projeto em uma semana.

- **Troca dos transistores bc547b:**

Por conta da oxidação parcial da placa de circuito um dos componentes apresentou falha, e tivemos que substituí-los o que infelizmente atrasou nosso projeto em alguns dias

- **Altura insuficiente:**

Nos primeiros testes do nosso carro autônomo teve um desempenho insatisfatório, por falta de precisão nos sensores, nós analisamos e observamos que a roda dianteira precisava ser trocada o que atrasou em algumas semanas nosso projeto

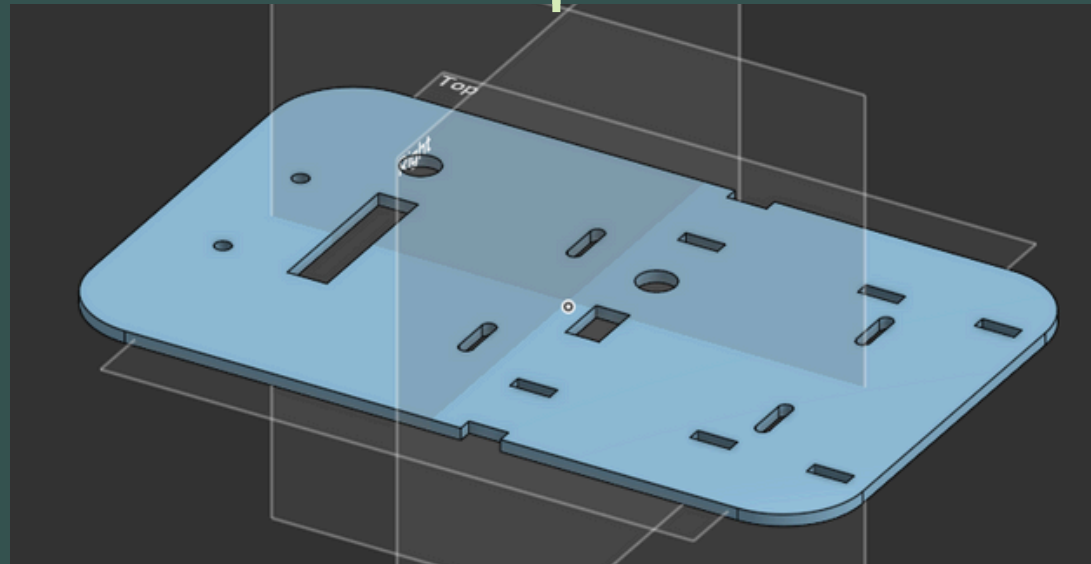
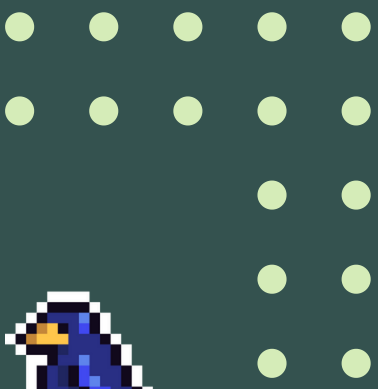


Loja em que compramos os componentes:

Encontramos uma excelente loja para comprar componentes eletroeletrônicos: a Mult Comercial Ltda. Eles oferecem uma grande variedade de produtos de qualidade e um atendimento excepcional. Recomendo!



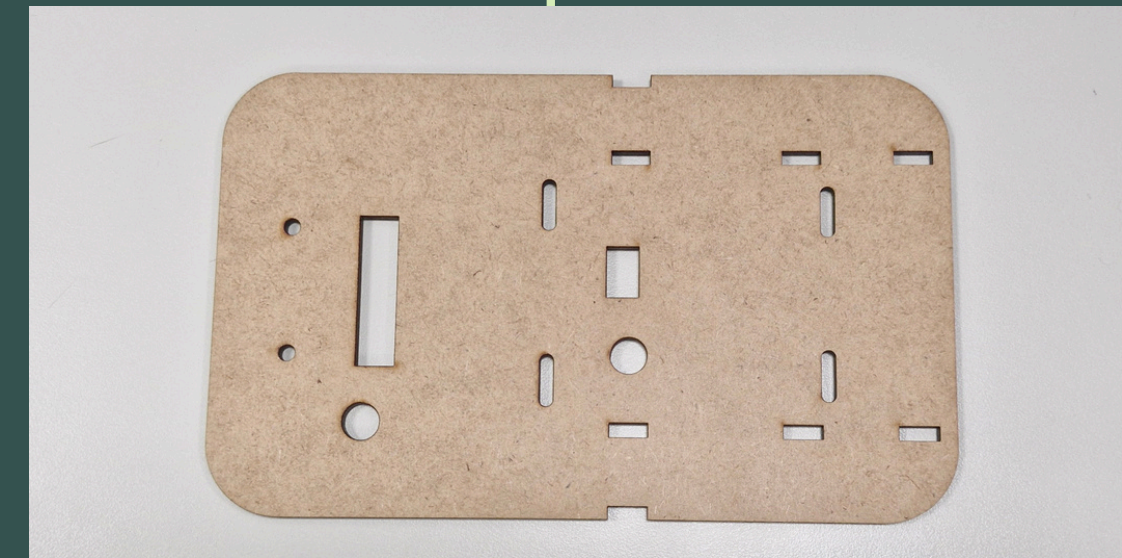
Linha do tempo



O chassi do carrinho foi projetado. Esta estrutura, baseada nas especificações fornecidas pelo instrutor, será utilizada na construção do carrinho. Durante o processo de corte, foi necessário gerar um arquivo DXF para garantir a precisão das medidas.



A máquina de corte a laser para MDF é uma ferramenta avançada que utiliza um feixe de laser de alta potência para cortar e gravar com precisão em chapas de MDF. Este equipamento é amplamente utilizado em indústrias como marcenaria, fabricação de móveis, design de interiores e prototipagem devido à sua capacidade de realizar cortes detalhados e complexos com bordas limpas.

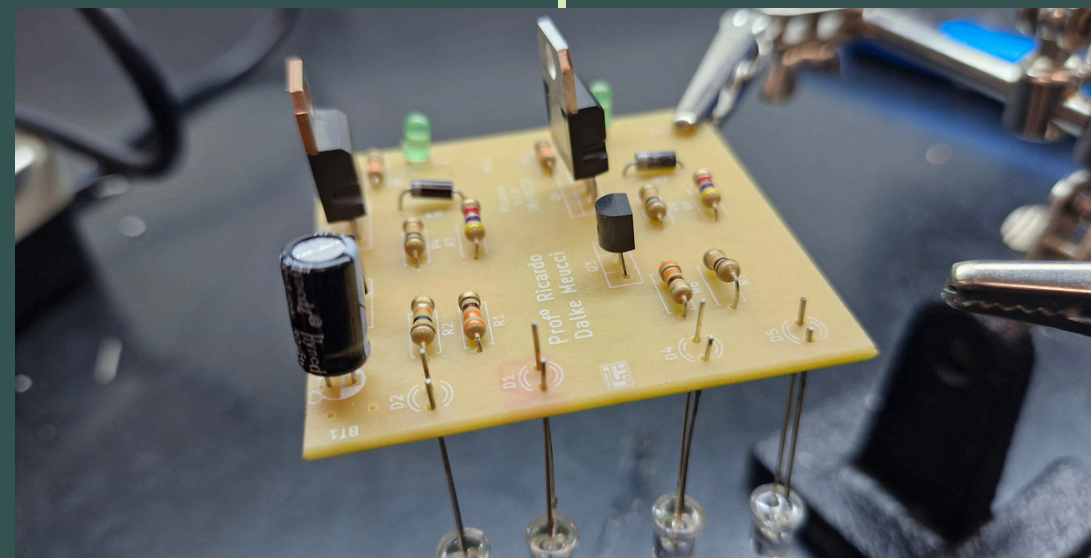


O corte a laser do MDF é um processo de alta precisão que utiliza um feixe de laser para cortar e gravar o material. Este método é amplamente utilizado em projetos de marcenaria e fabricação, devido à sua capacidade de criar cortes detalhados e complexos com bordas limpas.

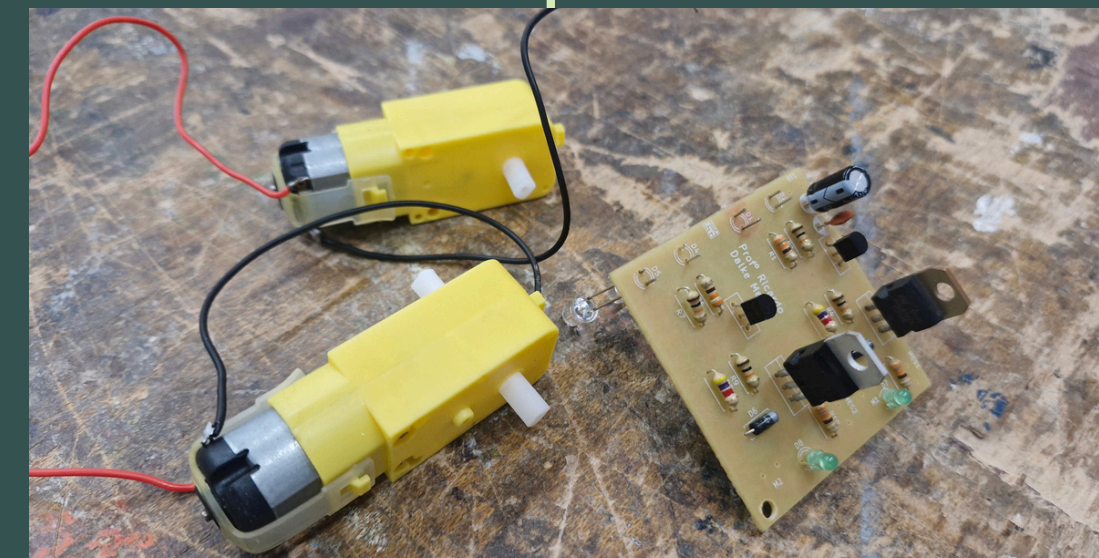
Linha do tempo



A soldagem no circuito do carrinho seguidor de linha conecta os componentes eletrônicos com segurança, garantindo seu funcionamento eficiente.

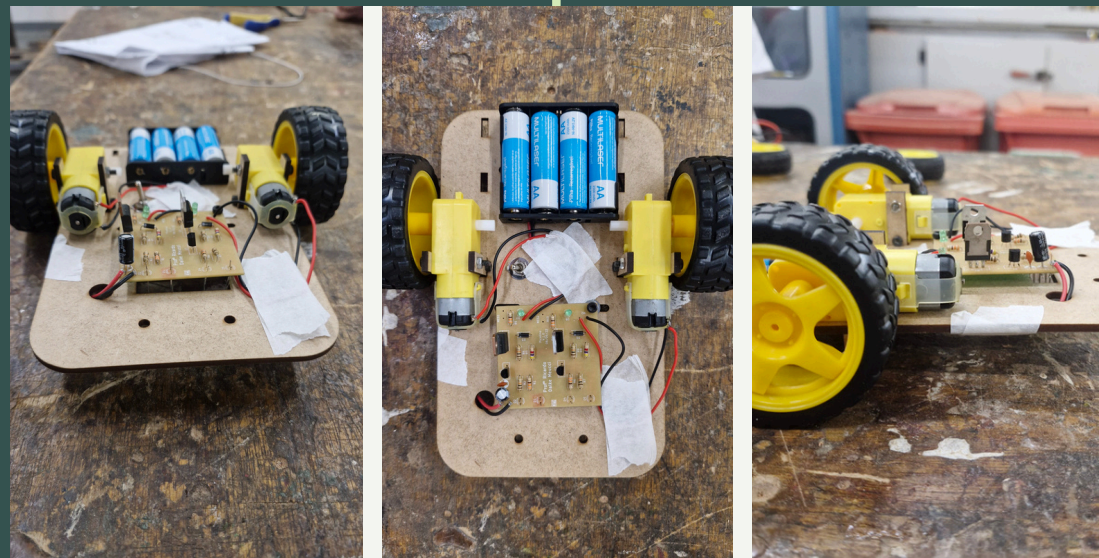


A finalização da soldagem no circuito do carrinho seguidor de linha é uma etapa crucial para garantir a integridade e o funcionamento do projeto. Após soldar todos os componentes na placa de circuito impresso, é importante inspecionar cada conexão para verificar se estão firmes e livres de excessos de solda que possam causar curtos-circuitos.

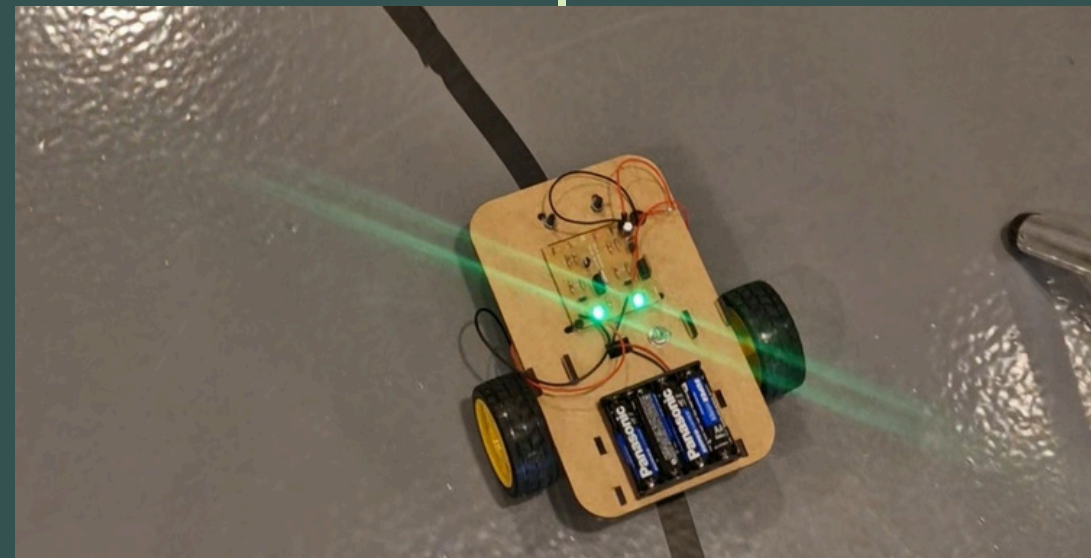


Na montagem do carrinho seguidor de linha, as rodas são conectadas ao circuito elétrico. É importante garantir que as soldagens estejam bem presas e alinhadas para o funcionamento.

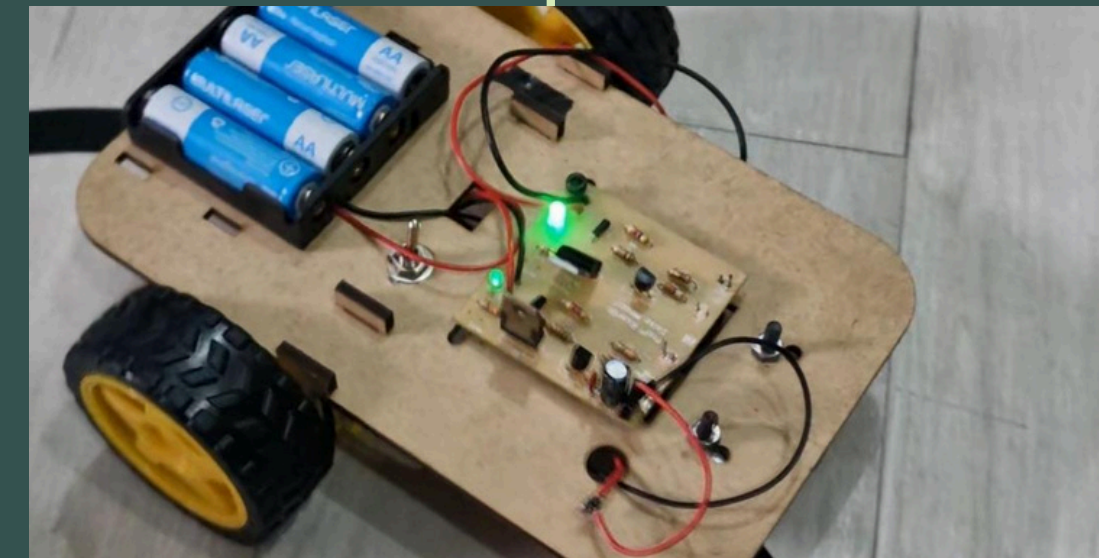
Linha do tempo



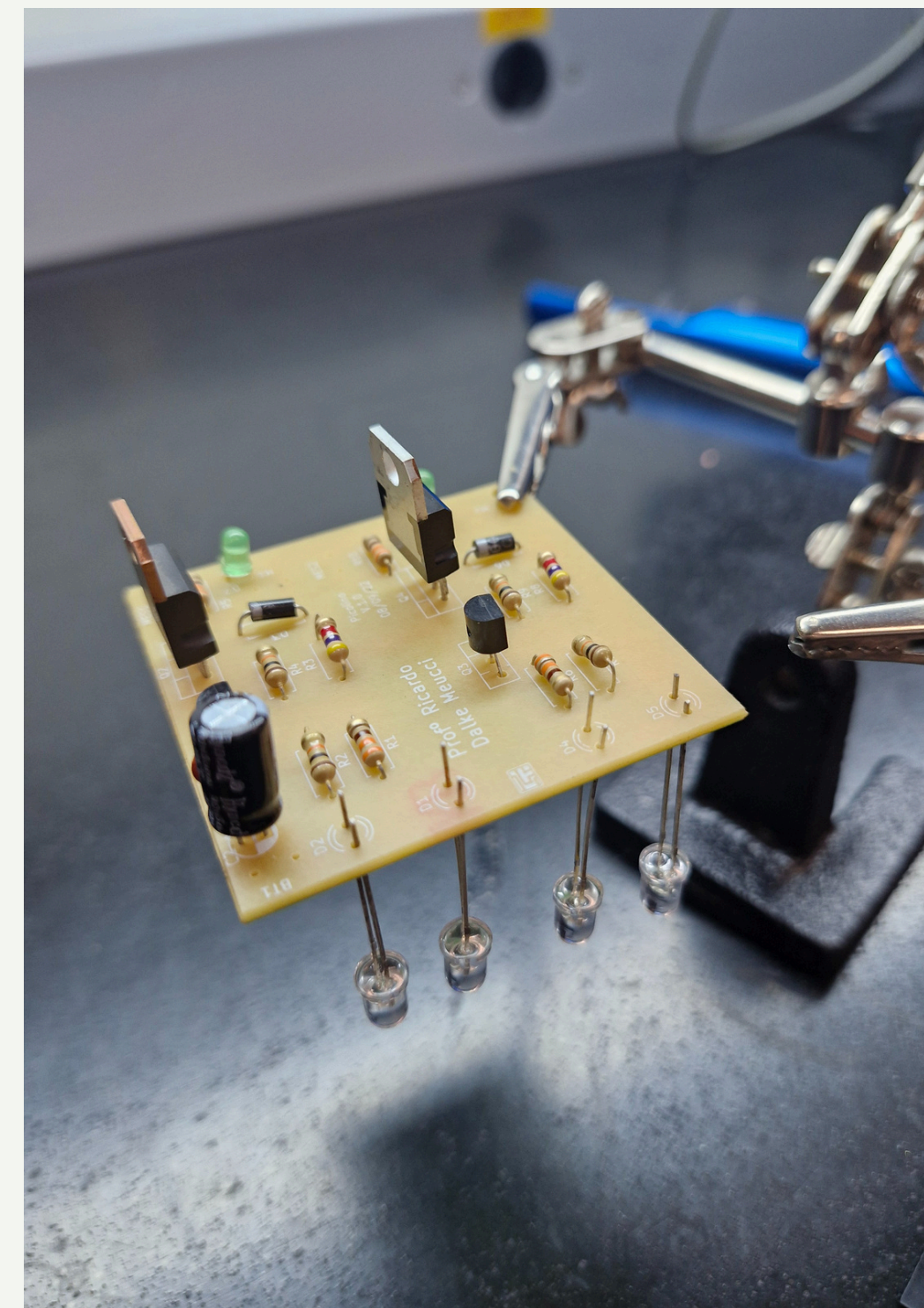
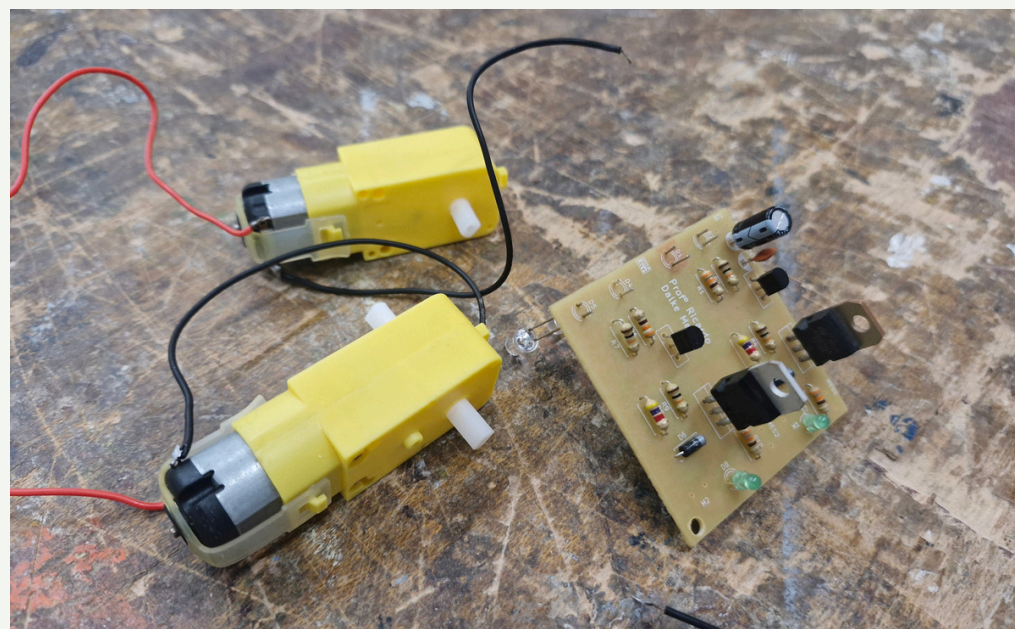
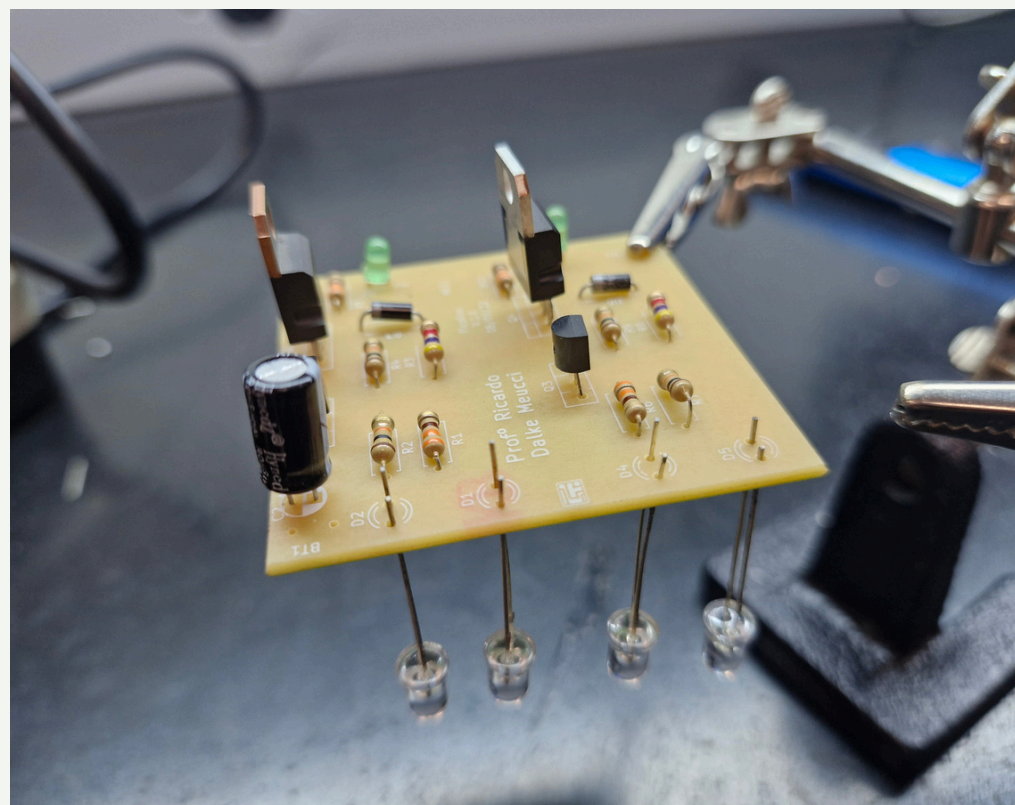
A montagem do carrinho seguidor de linha envolve fixar os motores e rodas no chassi, soldar os componentes eletrônicos na PCI, instalar os sensores e conectar a fonte de alimentação. Após testes finais, o carrinho está pronto para seguir linhas no chão.



Nesta etapa inicial, realizamos os primeiros testes do carrinho seguidor de linha para validar o funcionamento básico do sistema de detecção e resposta à linha. O foco principal foi verificar se os sensores TIL32 (emissores) e TIL78 (receptores) estavam corretamente posicionados e capazes de distinguir com precisão entre a linha preta e o fundo branco.



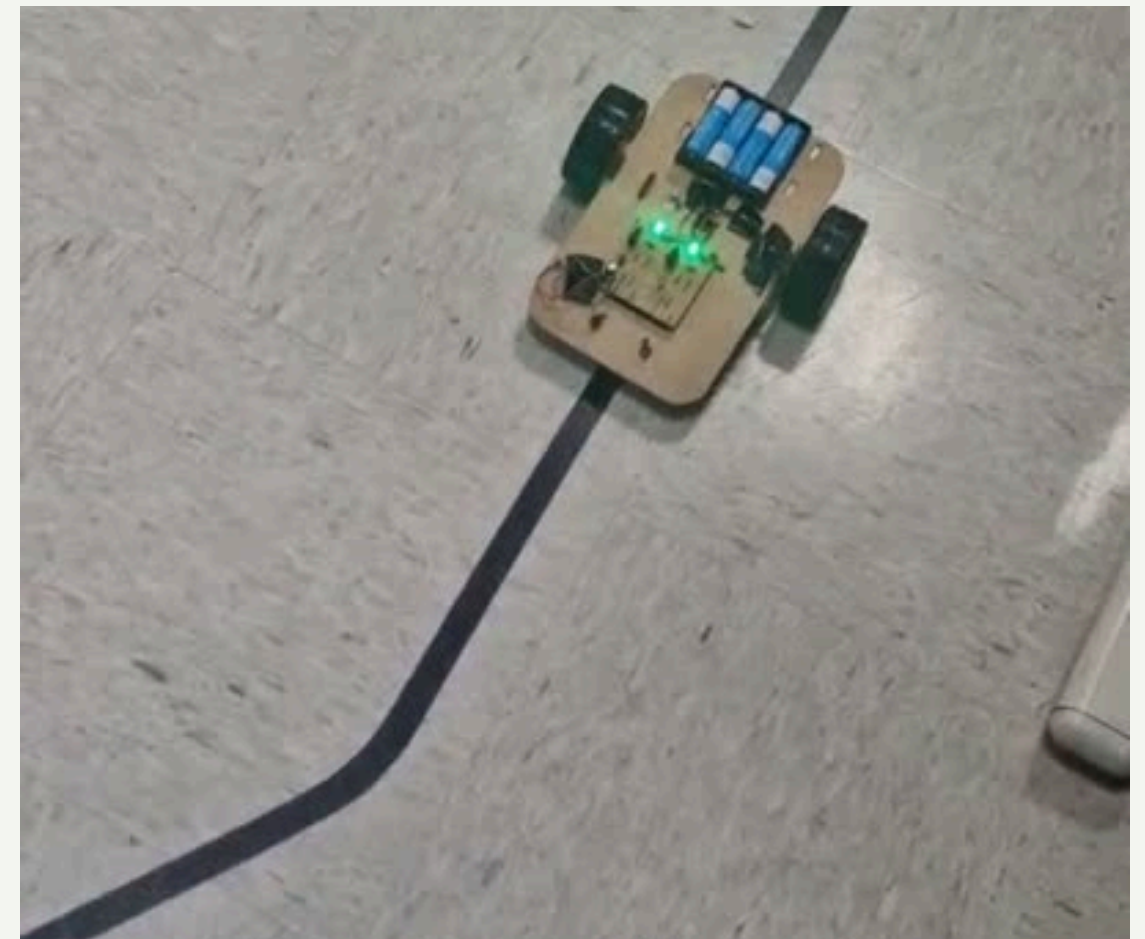
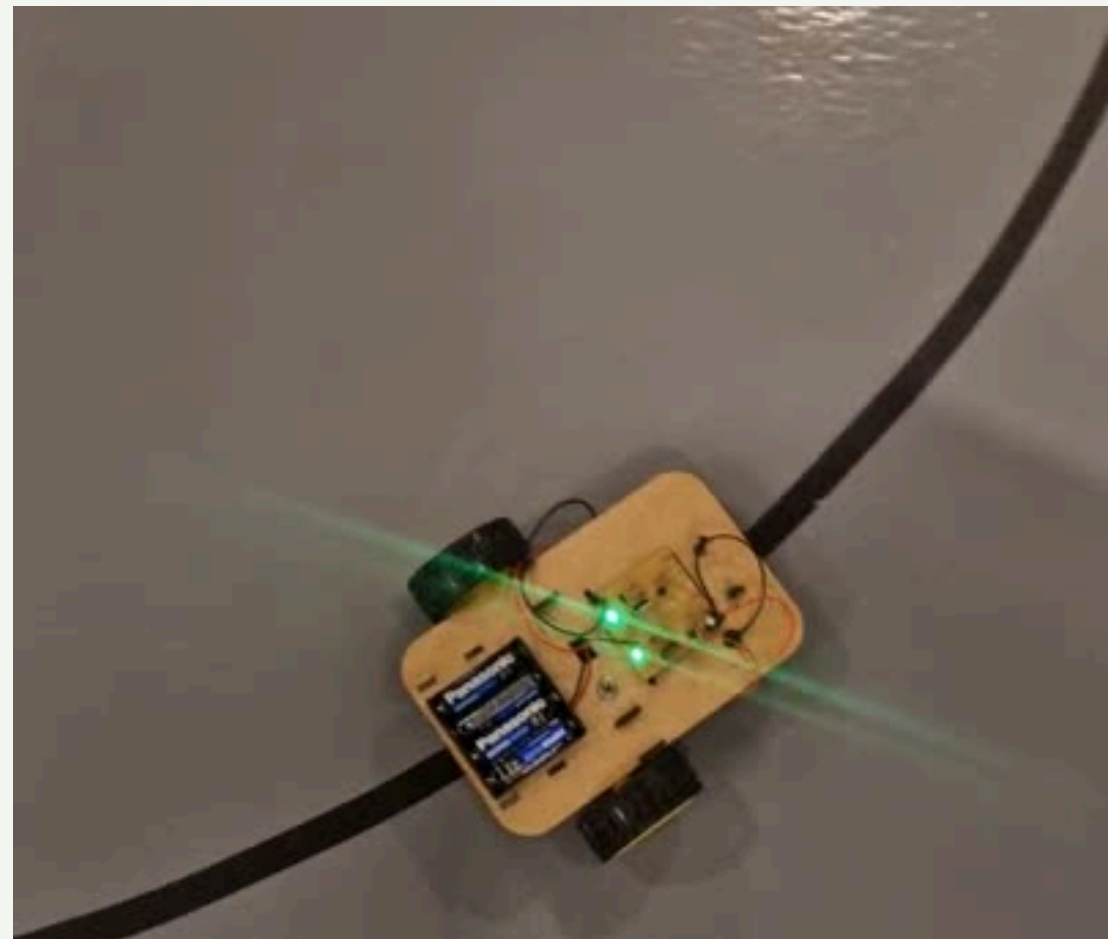
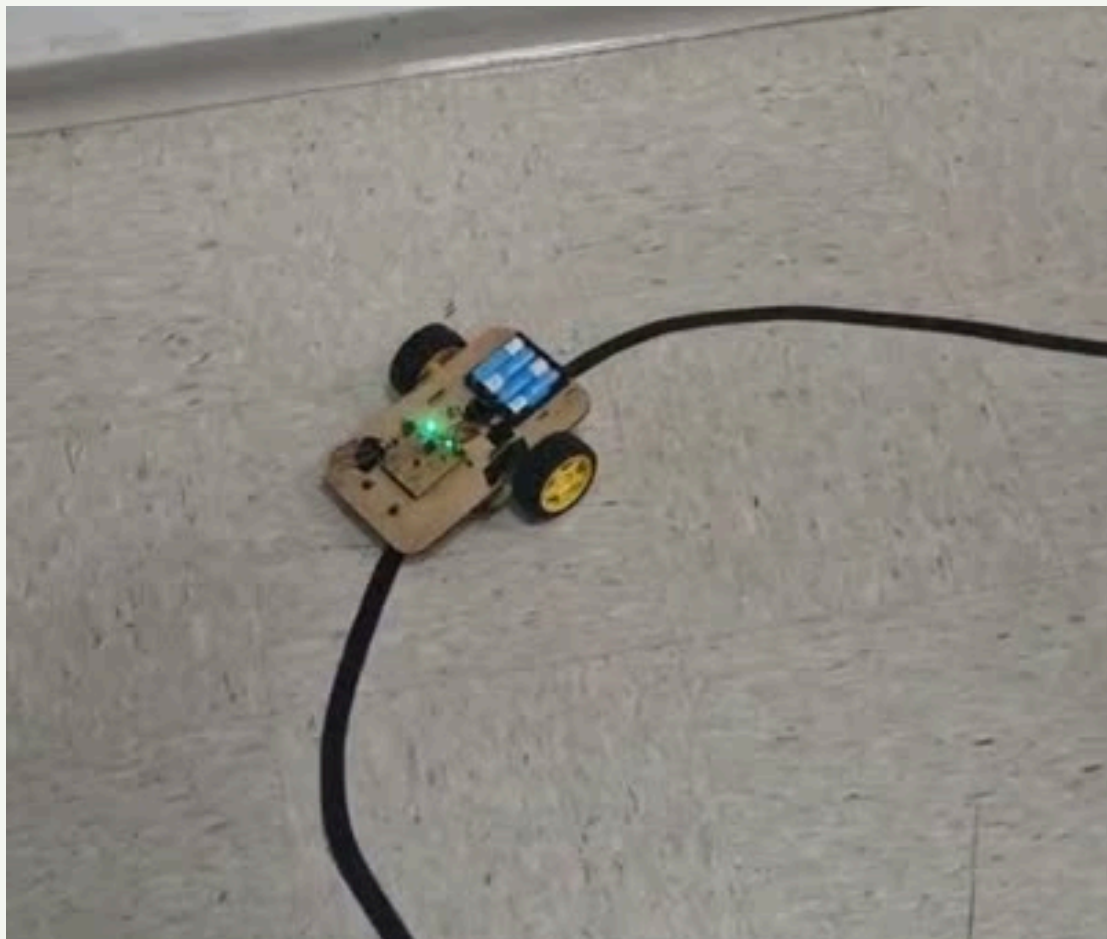
No teste final, avaliamos o desempenho completo do carrinho seguidor de linha em um circuito mais complexo, com curvas fechadas e trechos retos, simulando um percurso realista. Além da parte de organização dos cabos para não interferirem no desempenho do carrinho



Detalhada;

Vídeos do carro seguidor de linha

.....



Checklist de tarefas feitas

Desenho 3D do carrinho ✓

Circuito esquemático eletrônico ✓

5W2H ✓

Fluxograma 1 (Símbolos) ✓

Fluxograma 2 (Fotos) ✓

Cronograma modelo Gantt ✓

